

Matematika - Cheatsheet

Kosta Čolović

Poslednja izmena: 14. avgust 2026.

Sadržaj

1	Logika	6
1.1	Relacije	6
1.1.1	Relacije ekvivalencije i poretka	6
1.1.2	1-1 i <i>na</i> funkcije	6
1.2	Operacije	6
2	Algebra	7
2.1	Zbir i razlika kubova i kub zbira i razlike	7
2.2	Nejednakosti	7
2.2.1	Sredine (H_n , G_n , A_n , K_n)	7
2.2.2	Bernulijeva nejednakost	7
2.2.3	Koši-Švarcova nejednakost	7
2.3	Korenovanje	7
2.4	Nizovi	8
2.4.1	Poznate sume	8
2.4.2	Aritmetički niz	8
2.4.3	Geometrijski niz	8
2.5	Polinomi	9
3	Geometrija	10
3.1	Trigonometrija	10
3.1.1	Sinusna teorema	10
3.1.2	Kosinusna teorema	10
3.1.3	Teorema o projekcijama	10
3.1.4	Adicione formule	10
3.1.5	Formule za polovinu ugla	11
3.1.6	Transformacije proizvoda u zbir	11
3.1.7	Transformacije zbira u proizvod	11
3.1.8	Molvajdove formule	12
3.1.9	Tangensna teorema	12
3.1.10	Inverzne trigonometrijske funkcije	12
3.1.11	Formule višestrukog ugla	12
3.1.12	Ostalo	12
4	Teorija brojeva	13
4.1	Kongruencija	13
4.1.1	Mala Fermaova teorema	13
4.1.2	Broj delilaca	13

4.2	Kompleksni brojevi	13
4.2.1	Muavrova formula	13
4.2.2	Koren kompleksnog broja	13
4.2.3	Zbir n -tih korena kompleksog broja	13
5	Kombinatorika	14
5.1	Prebrojavanja	14
5.2	Binomni koeficijenti	14
5.2.1	Binomni identiteti	14
5.2.2	Formula uključenja-isključenja	15
5.3	Izbori elemenata	16
5.4	Generisanje permutacija i kombinacija	16
5.5	Funkcije generatriše	16
5.5.1	Definicija funkcije generatriše	16
5.5.2	Operacije sa funkcijama generatrisama	16
5.6	Particije brojeva	16
5.7	Rekurentne jednačine	17
5.7.1	Linearne rekurentne jednačine	17
5.7.2	Nelinearne rekurentne jednačine	18
5.8	Fibonačijevi brojevi	18
5.8.1	Lukasovi brojevi	18
5.9	Katalanovi brojevi	18
5.10	Bernulijevi brojevi	18
6	Teorija grafova	19
6.1	Osnovni pojmovi i teoreme	19
6.1.1	Tipovi grafova	19
6.1.2	Izomorfizmi grafova i teoreme	19
6.1.3	Šetnje, staze i putevi	20
6.1.4	Neki grafovi	20
6.1.5	Matrične reprezentacije grafova	21
6.2	Stabla	21
6.2.1	Definicija i osnovna svojstva	21
6.2.2	Korenska i razapinjuća stabla	22
6.2.3	Pretrage grafova	22
6.3	Označena stabla	23
6.3.1	Prebrojavanje označenih stabala	23
6.3.2	Kodiranje i dekodiranje označenih stabala	23
6.4	Minimalna razapinjuća stabla	24
6.4.1	Težinski grafovi	24
6.4.2	Kruskalov algoritam	24
6.4.3	Primov algoritam	25
6.5	Ojlerovi multigrafovi	26
6.5.1	Problem kineskog poštara	26
6.6	Hamiltonovi grafovi	27
6.6.1	Problem trgovačkog putnika	28
6.7	Planarni grafovi	29
6.8	Sparivanja u grafovima	29

6.9	Bojenje grafova	30
6.9.1	Bojenje mapa	31
6.10	Rastojanja u usmerenim težinskim grafovima	31
6.10.1	Dajkstrin algoritam	31
6.10.2	Floyd-Varšalov algoritam	32
7	Teorija grupa	34
8	Linearna algebra	35
8.1	Klasična algebra vektora	35
8.2	Vektorski prostori	35
8.3	Linearni operatori	35
8.3.1	Linearni operator	35
8.3.2	Rang i defekt linearnog operatora	35
8.3.3	Regularni operatori	35
8.3.4	Izomorfizmi vektorskih prostora	35
8.3.5	Teoreme o izomorfizmu	35
8.3.6	Tačni (egzaktni) nizovi	35
8.3.7	Algebra	35
8.3.8	Rang matrice	35
8.3.9	Određivanje inverzne matrice	35
8.3.10	Lin. funkcionali, dualna baza, anihilator, refleksivnost	36
8.3.11	Dualno (transponovano) preslikavanje	40
8.3.12	Zavisnost matrice operatora od baze	41
8.4	Determinante	43
8.4.1	Simetrična grupa S_n	43
8.4.2	Parnost permutacija	43
8.4.3	Ciklus	43
8.4.4	Definicija determinante (Lajbnicova formula)	44
8.4.5	Multilinearnost determinante	46
8.4.6	Induktivna definicija determinante i Laplasov razvoj	47
8.4.7	Determinanta matrice i elementarne transformacije	47
8.4.8	Vandermondova determinanta	48
8.4.9	Računanje determinanti preko rekurentnih relacija	48
8.4.10	Bine-Košijeva teorema	48
8.5	Sistemi linearnih jednačina	49
8.6	Redukcija linearnih operatora na konačnodimenzionim prostorima	49
8.7	Unitarni prostori	49
8.8	Bilinearne i kvadratne forme	49
9	Analitička geometrija	50
9.1	Ugao između dve prave	50
10	Analiza	51
10.1	Nizovi	51
10.1.1	Limes niza	51
10.1.2	Monotoni nizovi	52
10.1.3	Podnizovi, tačke nagomilavanja, gornji i donji limes	52
10.1.4	Košijev kriterijum konvergencije	52

10.2	Limesi i neprekidnost funkcija	52
10.2.1	Funkcije	52
10.2.2	Osnovno o svojstvu neprekidnosti	52
10.2.3	Neprekidnost funkcija	53
10.2.4	Poznati limesi	53
10.2.5	Upoređivanje beskonačnosti	53
10.2.6	Teoreme	53
10.3	Asimptote	54
10.3.1	Kosa asimptota	54
10.4	Izvodi	54
10.4.1	Poznati izvodi	54
10.4.2	Lajbnicova formula	54
10.4.3	Fermaova, Rolova, Košijeva i Lagranžova teorema	55
10.5	Tejlorov razvoj	56
10.5.1	Opšta formula Tejlorovog razvoja i ostaci	56
10.5.2	Razvoji elementarnih funkcija (Maklorenov polinom)	56
10.6	Integrali	57
10.6.1	Poznati integrali	57
10.6.2	Izvedeni integrali	57
11	Verovatnoća	58
12	Statistika	59
13	Numerička analiza	60

Logika

1.1 Relacije

Neka je ρ binarna relacija skupa A . Tada, ona može imati sledeće osobine:

- **Refleksivnost:** $x \rho x, \forall x \in A$
- **Simetričnost:** $x \rho y \implies y \rho x, \forall x, y \in A$
- **Antisimetričnost:** $x \rho y \wedge y \rho x \implies x = y, \forall x, y \in A$
- **Tranzitivnost:** $x \rho y \wedge y \rho z \implies x \rho z, \forall x, y, z \in A$

1.1.1 Relacije ekvivalencije i poretka

- **Ekvivalencija:** refleksivnost + simetričnost + tranzitivnost
- **Poredak:** refleksivnost + antisimetričnost + tranzitivnost

1.1.2 1-1 i na funkcije

- **1-1:** $x_1 = x_2 \implies f(x_1) = f(x_2)$
- **na:** $f : A \rightarrow B, (\forall y \in B)(\exists x \in A)(y = f(x))$

1.2 Operacije

- **Komutativnost:** $x + y = y + x$
- **Asocijativnost:** $x + (y + z) = (x + y) + z$
- **Distributivnost ($\cdot$ prema + sa desne strane):** $(x + y) \cdot z = (x \cdot z) + (y \cdot z)$
- **Distributivnost ($\cdot$ prema + sa leve strane):** $z \cdot (x + y) = (z \cdot x) + (z \cdot y)$

Algebra

2.1 Zbir i razlika kubova i kub zbira i razlike

$$\begin{aligned}a^3 \pm b^3 &= (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2) \\(a \pm b)^3 &= a^3 \pm b^3 + 3ab(b \pm a) = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3\end{aligned}$$

2.2 Nejednakosti

2.2.1 Sredine (H_n, G_n, A_n, K_n)

$$H_n = \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n}} \leq G_n = \sqrt[n]{|x_1 \cdot \dots \cdot x_n|} \leq A_n = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n} \leq K_n = \sqrt{\frac{x_1^2 + \dots + x_n^2}{n}}$$

2.2.2 Bernulijeva nejednakost

$$(1+x)^n \geq 1+nx, \quad x > -1, \quad n \in \mathbb{N}$$

2.2.3 Koši-Švarcova nejednakost

$$(a_1^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + \dots + b_n^2) \geq (a_1b_1 + \dots + a_nb_n)^2, \quad \forall a_i, b_i \in \mathbb{R}, \quad n \in \mathbb{N}$$

2.3 Korenovanje

$$\sqrt{a \pm \sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a + \sqrt{a^2 - b}}{2}} \pm \sqrt{\frac{a - \sqrt{a^2 - b}}{2}}$$

2.4 Nizovi

2.4.1 Poznate sume

$$\sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + 3 + 4 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\sum_{k=1}^n k^2 = 1 + 4 + 9 + 16 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\sum_{k=1}^n k^3 = 1 + 8 + 27 + 64 + \cdots + n^3 = (1 + 2 + 3 + 4 + \cdots + n)^2 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^n \left[\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right] = 1 - \frac{1}{n+1}$$

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k} = +\infty$$

2.4.2 Aritmetički niz

$$S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n) = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d)$$

2.4.3 Geometrijski niz

$$S_n = b_1 \frac{1 - q^n}{1 - q}$$

2.5 Polinomi

Za $P(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$, $a_i \in \mathbb{Z}$ važi:

- $P(\alpha) = 0 \wedge \alpha \in \mathbb{Z} \implies \alpha \mid a_0$
- $\frac{p}{q} \in \mathbb{Q} \wedge NZD(p, q) = 1 \wedge P(\frac{p}{q}) = 0 \implies p \mid a_0 \wedge q \mid a_n$

Geometrija

3.1 Trigonometrija

3.1.1 Sinusna teorema

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}$$

3.1.2 Kosinusna teorema

$$\begin{aligned}a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha, \\b^2 &= a^2 + c^2 - 2ac \cos \beta, \\c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma\end{aligned}$$

3.1.3 Teorema o projekcijama

$$\begin{aligned}a &= b \cos \gamma + c \cos \beta, \\b &= a \cos \gamma + c \cos \alpha, \\c &= a \cos \beta + b \cos \alpha\end{aligned}$$

3.1.4 Adicione formule

$$\begin{aligned}\sin(x \pm y) &= \sin(x) \cos(y) \pm \cos(x) \sin(y) \\ \cos(x \pm y) &= \cos(x) \cos(y) \mp \sin(x) \sin(y) \\ \operatorname{tg}(x \pm y) &= \frac{\operatorname{tg}(x) \pm \operatorname{tg}(y)}{1 \mp \operatorname{tg}(x) \operatorname{tg}(y)} \\ \operatorname{ctg}(x \pm y) &= \frac{\operatorname{ctg}(x) \operatorname{ctg}(y) \mp 1}{\operatorname{ctg}(y) \pm \operatorname{ctg}(x)}\end{aligned}$$

3.1.5 Formule za polovinu ugla

$$\begin{aligned}\sin^2\left(\frac{x}{2}\right) &= \frac{1 - \cos(x)}{2} \\ \cos^2\left(\frac{x}{2}\right) &= \frac{1 + \cos(x)}{2} \\ \sin(x) &= \frac{2 \operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right)}{1 + \operatorname{tg}^2\left(\frac{x}{2}\right)} \\ \cos(x) &= \frac{1 - \operatorname{tg}^2\left(\frac{x}{2}\right)}{1 + \operatorname{tg}^2\left(\frac{x}{2}\right)} \\ \operatorname{tg}(x) &= \frac{2 \operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right)}{1 - \operatorname{tg}^2\left(\frac{x}{2}\right)} \\ \operatorname{ctg}(x) &= \frac{1 - \operatorname{tg}^2\left(\frac{x}{2}\right)}{2 \operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right)}\end{aligned}$$

3.1.6 Transformacije proizvoda u zbir

$$\begin{aligned}\sin(x) \sin(y) &= \frac{1}{2} [\cos(x - y) - \cos(x + y)] \\ \cos(x) \cos(y) &= \frac{1}{2} [\cos(x - y) + \cos(x + y)] \\ \sin(x) \cos(y) &= \frac{1}{2} [\sin(x - y) + \sin(x + y)]\end{aligned}$$

3.1.7 Transformacije zbira u proizvod

$$\begin{aligned}\cos(x) + \cos(y) &= 2 \cos\left(\frac{x + y}{2}\right) \cos\left(\frac{x - y}{2}\right) \\ \cos(x) - \cos(y) &= -2 \sin\left(\frac{x + y}{2}\right) \sin\left(\frac{x - y}{2}\right) \\ \sin(x) + \sin(y) &= 2 \sin\left(\frac{x + y}{2}\right) \cos\left(\frac{x - y}{2}\right) \\ \sin(x) - \sin(y) &= 2 \cos\left(\frac{x + y}{2}\right) \sin\left(\frac{x - y}{2}\right) \\ C_n = \cos(\alpha) + \cos(\alpha + x) + \cos(\alpha + 2x) + \dots + \cos(\alpha + nx) &= \frac{\sin\left(\frac{n+1}{2}x\right) \cos\left(\alpha + \frac{n}{2}x\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)} \\ S_n = \sin(\alpha + x) + \sin(\alpha + 2x) + \dots + \sin(\alpha + nx) &= \frac{\sin\left(\frac{n+1}{2}x\right) \sin\left(\alpha + \frac{n}{2}x\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}\end{aligned}$$

3.1.8 Molvajdove formule

$$\frac{a+b}{c} = \cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right) \sec\left(\frac{\gamma}{2}\right)$$

$$\frac{a-b}{c} = \sin\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right) \csc\left(\frac{\gamma}{2}\right)$$

3.1.9 Tangensna teorema

$$\frac{a-b}{a+b} = \frac{\operatorname{tg}\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)}{\operatorname{tg}\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)}$$

3.1.10 Inverzne trigonometrijske funkcije

$$\sin(\arccos(x)) = \cos(\arcsin(x)) = \sqrt{1-x^2}$$

$$\arccos(x) + \arccos(y) = \begin{cases} \arccos\left(xy - \sqrt{(1-x^2)(1-y^2)}\right), & x+y \geq 0 \\ 2\pi - \arccos\left(xy - \sqrt{(1-x^2)(1-y^2)}\right), & x+y < 0 \end{cases}$$

$$\operatorname{arctg}(x) + \operatorname{arctg}(y) = \begin{cases} \operatorname{arctg}\left(\frac{x+y}{1-xy}\right), & xy < 1 \\ \operatorname{arctg}\left(\frac{x+y}{1-xy}\right) + \pi, & x > 0, y > 0 \\ \operatorname{arctg}\left(\frac{x+y}{1-xy}\right) - \pi, & x < 0, y < 0 \end{cases}$$

3.1.11 Formule višestrukog ugla

$$\sin(2x) = 2 \sin(x) \cos(x)$$

$$\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x)$$

$$\sin(3x) = 3 \sin(x) - 4 \sin^3(x)$$

$$\cos(3x) = 4 \cos^3(x) - 3 \cos(x)$$

$$\operatorname{tg}(3x) = \operatorname{tg}(x) \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{3} - x\right) \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{3} + x\right)$$

$$\sin(nx) = \sum_{k=0}^{\frac{n-1}{2}} (-1)^k \binom{n}{2k+1} \cos^{n-2k-1}(x) \sin^{2k+1}(x)$$

$$\cos(nx) = \sum_{k=0}^{\frac{n}{2}} (-1)^k \binom{n}{2k} \cos^{n-2k}(x) \sin^{2k}(x)$$

3.1.12 Ostalo

$$\sum_{i=0}^{\frac{1}{2}(n-3)} \cos\left(\frac{(2i+1)\pi}{n}\right) = \frac{1}{2}, \quad n = 2k+1 \geq 3, k \in \mathbb{N}_0$$

Teorija brojeva

4.1 Kongruencija

4.1.1 Mala Fermaova teorema

$$a^{p-1} \equiv_p 1, \text{ za svaki prost broj } p \in \mathbb{Z}$$

4.1.2 Broj delilaca

$$\tau(a) = (\alpha_1 + 1) \dots (\alpha_n + 1), \quad a = p_1^{\alpha_1} \dots p_n^{\alpha_n}$$

4.2 Kompleksni brojevi

4.2.1 Muavrova formula

$$z^n = r^n (\cos(n\varphi) + i \sin(n\varphi))$$

4.2.2 Koren kompleksnog broja

$$z_k = \sqrt[n]{|a|} \left[\cos \left(\frac{\alpha + 2k\pi}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\alpha + 2k\pi}{n} \right) \right]$$

4.2.3 Zbir n -tih korena kompleksog broja

$$x^n = z, \quad z, x \in \mathbb{C} \implies \sum_{k=1}^n x_k = 0 \quad (x_1, x_2, \dots, x_n \text{ se ponašaju kao težišne duži } n\text{-tougla.})$$

Kombinatorika

5.1 Prebrojavanja

- **Prebrojati skup** - odrediti njegovu kardinalnost
- **Princip jednakosti**: postoji bijekcija $f : A \rightarrow B \implies |A| = |B|$
- **Princip zbira**: $\bigcap_{i=1}^n A_i = \emptyset \implies |\bigcup_{i=1}^n A_i| = \sum_{i=1}^n |A_i|$
- **Princip proizvoda**: $|A \times B| = |A| \cdot |B|$
- **Uopštteni Dirihletov princip**: $|A| = k > n \cdot c \implies (\exists i)(|A \cap A_i| \geq c + 1)$
- **Ramzijeve broj** $R(k, n)$ - najmanji skup osoba koji sadrži ili k osoba koje se međusobno poznaju ili n osoba koje se međusobno ne poznaju.

5.2 Binomni koeficijenti

$$\binom{n}{k} = \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1)}{k!}, \quad k \in \mathbb{N}, \quad n \in \mathbb{R}, \quad \binom{n}{0} = 1$$

5.2.1 Binomni identiteti

- **Uslov simetričnosti**:

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}, \quad 0 \leq k \leq n$$

- **Negacija gornjeg indeksa**:

$$\binom{-n}{k} = (-1)^k \binom{n+k-1}{k}, \quad k \in \mathbb{N}$$

- **Adiciona formula**:

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}, \quad 0 < k < n$$

- **Paskalov trougao**: elementi n -te vrste oblika $\binom{n}{k}$ za $1 \leq k \leq n$

- **Binomna formula:**

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

- **Polinomna formula:**

$$(a_1 + \dots + a_m)^n = \sum_{\substack{k_1+k_2+\dots+k_m=n \\ k_1, k_2, \dots, k_m \geq 0}} \binom{n}{k_1, k_2, \dots, k_m} a_1^{k_1} a_2^{k_2} \dots a_m^{k_m}$$

$$\binom{n}{k_1, k_2, \dots, k_m} = \frac{n!}{k_1! k_2! \dots k_m!}$$

- **Izvlačenje ispred zagrade**

$$\begin{aligned} 1. \quad \binom{n}{k} &= \frac{n}{k} \binom{n-1}{k-1}, \quad 0 < k \leq n \\ 2. \quad \binom{n}{k} &= \frac{n-k+1}{k} \binom{n}{k-1}, \quad 0 < k < n \end{aligned}$$

- **Pojednostavlјivanje proizvoda:**

$$\binom{n}{k+r} \binom{k+r}{k} = \binom{n}{k} \binom{n-k}{r}, \quad k, n, r \geq 0$$

- **Sumacione formule:**

$$\begin{aligned} 1. \quad \sum_{k=0}^n \binom{r+k}{k} &= \binom{n+r+1}{n}, \quad r, n \geq 0 \\ 2. \quad \sum_{k=0}^n \binom{k}{r} &= \binom{n+1}{r+1}, \quad r, n \geq 0 \end{aligned}$$

(Dokaz indukcijom po n)

- **Suma kvadrata:**

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}, \quad n \geq 0$$

5.2.2 Formula uključenja-isključenja

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{\emptyset \neq I \subset \mathbb{N}_n} (-1)^{|I|-1} \left| \bigcap_{i \in I} A_i \right|$$

5.3 Izbori elemenata

- Vandermondov identitet:

$$\sum_{k=0}^r \binom{m}{k} \binom{n}{r-k} = \binom{m+n}{r}$$

$$\sum_{k=0}^r \binom{r}{k} \binom{s}{n+k} = \binom{r+s}{r+n}$$

5.4 Generisanje permutacija i kombinacija

5.5 Funkcije generatriše

5.5.1 Definicija funkcije generatriše

$$a = (a_0, a_1, a_2, a_3, \dots) \implies a(x) = \sum_{i=0}^{+\infty} a_i x^i, \quad a_k = \frac{a^{(k)}(0)}{k!}$$

5.5.2 Operacije sa funkcijama generatrisama

$$\frac{\alpha}{1-cx^b} \rightarrow (\alpha, \underbrace{0, \dots, 0}_{b-1}, \underbrace{\alpha c, 0, \dots, 0}_{b-1}, \underbrace{\alpha c^2, 0, \dots, 0}_{b-1}, \alpha c^3, \dots), \quad a_n = \begin{cases} \alpha c^{\frac{n}{b}}, & n \equiv_b 0 \\ 0, & n \not\equiv_b 0 \end{cases}$$

$$a(x) + b(x) \rightarrow (a_0 + b_0, a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3, \dots)$$

$$\frac{d}{dx} a(x) \rightarrow (a_1, 2a_2, 3a_3, 4a_4, 5a_5, 6a_6, \dots), \quad b_n = (n+1)a_{n+1}$$

$$x^n a(x) \rightarrow (\underbrace{0, \dots, 0}_n, a_0, a_1, a_2, a_3, a_4, \dots)$$

$$\frac{a(x) - (a_0 + a_1 x + \dots + a_{n-1} x^{n-1})}{x^n} \rightarrow (a_n, a_{n+1}, a_{n+2}, a_{n+3}, \dots)$$

$$\int_0^x a(t) dt \rightarrow (0, a_0, \frac{a_1}{2}, \frac{a_2}{3}, \dots, \frac{a_{n-1}}{n}, \dots)$$

$$a(x) \cdot b(x) \rightarrow (a_0 b_0, a_0 b_1 + a_1 b_0, a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0, \dots, \sum_{i=0}^n a_i b_{n-i}, \dots)$$

5.6 Particije brojeva

- Broj kompozicija (uređena k -torka $(a_1, \dots, a_k)$ td. $\sum_{i=1}^k a_i = n$) broja n na k sabiraka je

$$\binom{n-1}{k-1}$$

- Broj kompozicija prirodnog broja n jednak je

$$\sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} = 2^{n-1}$$

- Formula za broj particija ne postoji.
- Za particije broja n važi

$$p_k(n) = p_k(n-k) + p_{k-1}(n-k) + \cdots + p_1(n-k)$$

5.7 Rekurentne jednačine

5.7.1 Linearne rekurentne jednačine

- Linearna rekurentna jednačina k -tog reda:

$$f_0(n)a_n + f_1(n)a_{n+1} + \cdots + f_k(n)a_{n+k} = f(n)$$

- Opšte rešenje nehomogene linearne rekurentne jednačine je oblika

$$a_n = h_n + p_n,$$

gde je h_n opšte rešenje odgovarajuće homogene jednačine, a p_n partikularno rešenje date nehomogene jednačine.

Linearne rekurentne jednačine sa konstantnim koeficijentima

- Linearna rekurentna jednačina k -tog reda sa konstantnim koeficijentima:

$$f_0a_n + f_1a_{n+1} + \cdots + f_ka_{n+k} = f(n)$$

- Karakteristična jednačina rekurentne jednačine sa konstantnim koeficijentima je jednačina

$$f_kx^k + \cdots + f_1x + f_0 = 0 \quad (5.1)$$

- Određivanje **opšteg rešenja** linearne rek. jednačine sa konst. koeficijentima:

1. Ako su nule $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{C}$ karakteristične jednačine 5.1 jednostruke, onda je to opšte rešenje dato sa

$$a_n = c_1x_1^n + c_2x_2^n + \cdots + c_kx_k^n$$

2. Ako postoji nula multipliciteta m , onda ona daje član

$$c_ix_i^n + c_{i+1}nx_i^n + \cdots + c_{i+m-1}n^{m-1}x_i^n$$

u opštem rešenju homogene jednačine.

- Određivanje **partikularnog rešenja** lin. rek. jednačine sa konst. koeficijentima:

- Ako važi $f(n) = P_d(n)b^n$, gde je P_d polinom stepena d i $b \in \mathbb{R}$, važi sledeće:

1. ako $x = b$ nije nula kar. jednačine 5.1, onda se partikularno rešenje traži u obliku

$$p_n = (A_0 + A_1n + \cdots + A_dn^d)b^n$$

2. ako $x = b$ jeste nula multipliciteta m , onda se partikularno rešenje traži u obliku

$$p_n = n^m(A_0 + A_1n + \cdots + A_dn^d)b^n$$

- Mogu se rešavati i pomoću funkcija generatrisa.

Linearne rekurentne jednačine sa funkcionalnim koeficijentima

- Ne postoji opšti metod za rešavanje jednačina sa funkcionalnim koeficijentima, niti se sve mogu rešiti. Može se izračunati prvih nekoliko članova i potom induktivno dokazati naslućeno rešenje. Primenjuje se i metod smene, kojim se jednačina uprošćava.

5.7.2 Nelinearne rekurentne jednačine

- Rešavaju se slično kao linearne rekurentne jednačine sa funkcionalnim koeficijentima.

5.8 Fibonaćijevi brojevi

- Rekurentna formula:

$$F_{n+2} = F_{n+1} + F_n, \quad F_0 = 0, F_1 = 1$$

- Opšti član niza (Bineova formula):

$$F_n = \frac{\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n}{\sqrt{5}}$$

5.8.1 Lukasovi brojevi

5.9 Katalanovi brojevi

5.10 Bernulijevi brojevi

Teorija grafova

6.1 Osnovni pojmovi i teoreme

6.1.1 Tipovi grafova

- **Prost graf:** $G = (V, E)$, V - skup čvorova, E - skup grana.
- Čvorovi su *susedni* ako ih grana spaja. Grana je *incidentna* sa ova dva čvora. Ti čvorovi su *krajevi* grane. Grane incidentne sa susednim čvorom su *susedne*.
- **Stepen čvora u (d_u)** - broj grana incidentnih sa njim.
- **Okolina čvora u ($N(u)$)** - skup svih čvorova njemu susednih.
- δ - *minimalni stepen* čvora u grafu; Δ - *maksimalni stepen* čvora u grafu.
- **Graf sa petljama** - dopuštene grane čija su oba kraja isti čvor.
- **Multigraf** - dopušteno više grana između dva ista čvora.
- **Težinski graf** - svakoj grani pridružena numerička vrednost.
- **Usmereni (orijentisani) graf (digraf)** - svaka grana može imati usmerenje.

Teorema 6.1.1. *Suma stepena čvorova grafa jednaka je dvostrukom broju grana:*

$$\sum_{i=1}^n d_{u_i} = 2m$$

Teorema 6.1.2. *Broj čvorova neparnog stepena grafa nije neparan.*

6.1.2 Izomorfizmi grafova i teoreme

- **Izomorfni grafovi** - postoji *bijekcija* skupa čvorova jednog na skup čvorova drugog koja čuva susedstva. U prevodu, izomorfni su ako se razlikuju samo oznake čvorova.
- **k -dimenziona kocka** - graf čiji se skup čvorova sastoji od svih uređenih binarnih k -torki i čiji su čvorovi susedni akko se odgovarajuće k -torke razlikuju tačno u jednoj koordinati.
- **Invarijanta grafa** - funkcija definisana na skupu grafova koja ima istu vrednost za sve izomorfne grafove.

- **Podgraf** $G' = (V', E')$ grafa $G = (V, E)$ - važi $V' \subseteq V$, $E' \subseteq E$.
- **Indukovani podgraf** - dobija se uklanjanjem proizvoljnog skupa čvorova grafa (zadržavaju se sve grane iz originalnog grafa koje povezuju preostale čvorove).
- **Komplement** $\overline{G} = (V, \overline{E})$ grafa $G = (V, E)$ - čvorovi su susedni u $\overline{G}$ akko nisu susedni u G . Graf je *samokomplementaran* ako je izomorfan svom komplementu.

6.1.3 Šetnje, staze i putevi

- **Šetnja** - niz čvorova i grana $(v_1, e_1, v_2, e_2, \dots, e_{n-1}, v_n)$ grafa G u kojem se svaka grana pojavljuje između dva sa njom incidentna čvora. *Dužina šetnje* je broj grana koje se pojavljuju u njoj. Šetnja je *zatvorena* akko počinje i završava u istom čvoru.
- **Staza** - šetnja u kojoj se svaka grana pojavljuje najviše jednom.
- **Put** - šetnja u kojoj se svaki čvor (pa i svaka grana) pojavljuje najviše jednom.
- Dva čvora u i v su *povezana* akko postoji šetnja koja počinje u u i završava u v . Graf je *povezan* akko su svi njegovi čvorovi međusobno povezani.
- Povezanost čvorova u grafu je relacija ekvivalencije. *Komponente povezanosti* grafa su klase ekvivalencije te relacije.
- **Vezivni čvor** - čvor čije uklanjanje povećava broj komponenti povezanosti grafa.
- **Most** (ili vezivna grana) - grana čije uklanjanje povećava broj komponenti povezanosti grafa (za 1).
- **Rastojanje** $\text{dist}(u, v)$ između dva čvora u i v - dužina najkraćeg puta koji ih povezuje. Ako ne postoji takva šetnja, rastojanje je beskonačno.
- **Ekscentricitet** čvora u - $\text{ecc}(u) = \max\{\text{dist}(u, v) \mid v \in V\}$.
- **Radijus** grafa G - $\text{rad}(G) = \min\{\text{ecc}(u) \mid u \in V\}$.
- **Centar** grafa G - skup svih čvorova u za koje važi $\text{ecc}(u) = \text{rad}(G)$.
- **Dijametar** grafa G - $\text{diam}(G) = \max\{\text{ecc}(u) \mid u \in V\}$.

6.1.4 Neki grafovi

- **Prazan graf** - graf bez grana. Takav graf sa sa jednim čvorom se naziva *trivijalni graf*.
- **Potpun (kompletan) graf** K_n - graf sa n čvorova od kojih su svaka dva povezana granom.
- **Regularni graf** - graf u kojem su svi čvorovi istog stepena. Ako je stepen k , graf se naziva *k-regularnim*.

- **Bipartitni graf** - trivijalni graf ili graf čiji se skup čvorova može podeliti na dva disjunktne podskupa tako da svaka grana povezuje čvor iz jednog podskupa sa čvorom iz drugog.
- **Potpun (kompletan) bipartitni graf** $K_{m,n}$ - bipartitni graf sa m čvorova u jednom i n čvorova u drugom podskupu, pri čemu je svaki čvor iz jednog podskupa povezan sa svakim čvorom iz drugog podskupa. Stepenn svakog čvora iz prvog podskupa je n , a stepenn svakog čvora iz drugog podskupa je m .
 - **Zvezda** S_n - kompletan bipartitni graf $K_{1,n}$.
- **Ciklus** C_n - Povezan graf kod kojeg je stepenn svakog čvora jednak 2. Ciklus sa n čvorova se naziva n -ciklus.
- **Put** je:
 - za $n \leq 2$, jedini povezan graf sa n čvorova;
 - za $n \geq 3$, graf koji se dobija uklanjanjem jedne grane ciklusa C_n .

Put koji ima n čvorova označava se sa P_n .

- **Dužina ciklusa i dužina puta** - broj grana koje sadrže.

Teorema 6.1.3. *Graf je bipartitan. $\iff$ Graf ne sadrži cikluse neparne dužine.*

6.1.5 Matrične reprezentacije grafova

- **Matrica susedstva** $A(G)$ grafa G sa n čvorova - kvadratna matrica reda n čiji element a_{ij} je jednak broju grana koje povezuju čvorove v_i i v_j . Za prost graf, $a_{ij} = 1$ ako su čvorovi susedni, a $a_{ij} = 0$ inače.
- **Matrica incidencije** $R(G)$ grafa G sa n čvorova i m grana - matrica reda $n \times m$ čiji element a_{ij} je jednak 1 ako je čvor v_i incidentan sa granom e_j , a $a_{ij} = 0$ inače.

6.2 Stabla

6.2.1 Definicija i osnovna svojstva

- **Stablo** - Povezan graf koji ne sadrži podgraf izomorfan ciklusu. U prevodu, povezan graf bez ciklusa.
- **Šuma** - Graf čije su komponente povezanosti stabla.

Teorema 6.2.1. *Sledeće tvrdnje su ekvivalentne:*

1. T je stablo.
2. T je povezan graf kod kojeg je broj grana za 1 manji od broja čvorova, tj. važi $m = n - 1$.
3. T je maksimalni graf bez ciklusa, tj. dodavanje bilo koje grane u T stvara ciklus.
4. T je minimalni povezan graf, tj. uklanjanje bilo koje grane iz T ga čini nepovezanim.
5. Za svaka dva čvora grafa T postoji tačno jedan put koji ih povezuje.

6.2.2 Korenska i razapinjuća stabla

- **Korensko stablo** - stablo u čiji je jedan čvor izdvojen od ostalih. Taj čvor se naziva *koren*.
- Ako je r koren stabla i ako važi $\text{dist}(u, r) = i$, kažemo da čvor u pripada i -tom nivou stabla. Ako u pripada i -tom nivou, a v $(i + 1)$ -om nivou, i ako su susedni, kažemo da je u *prethodnik* čvora v , a v *sledbenik* čvora u . Čvor koji nema naslednika nazivamo *list*. Čvor koji nije ni koren ni list nazivamo *unutrašnji čvor*.
- **Korensko k -arno stablo** - korensko stablo kod kojeg svaki čvor ima najviše k sledbenika.
- **Potpuno korensko k -arno stablo** - korensko k -arno stablo kod kojeg svaki čvor koji nije list ima tačno k sledbenika.
- **Razapinjući graf** grafa G - graf koji ima isti skup čvorova kao i G i čiji je skup grana podskup skupa grana grafa G .
- **Razapinjuće stablo** povezanog grafa G - razapinjući graf koji je stablo.
- **Razapinjuća šuma** grafa G - razapinjući podgraf koji se sastoji od razapinjućih stabala komponenta povezanosti grafa G .
- Ako je T razapinjuće stablo povezanog grafa G , onda se dodavanjem proizvoljne grane stablu T , pri čemu ona pripada grafu G , dobija tačno jedan ciklus u novonastalom grafu. Taj ciklus se naziva **elementarni ciklus** grafa G u odnosu na razapinjuće stablo T .
- Broj elementarnih ciklusa povezanog grafa ne zavisi od izbora razapinjućeg stabla. Broj grana svakog razapinjućeg stabla jednak je $n - 1$, a po definiciji svaka grana koja pripada grafu, a ne pripada fiksiranom razapinjućem stablu, određuje jedan elementarni ciklus. Dakle, broj elementarnih ciklusa povezanog grafa G jednak je $m - n + 1$.

Teorema 6.2.2. *Broj elementarnih ciklusa grafa jednak je $m - n + p$, gde je m broj grana grafa, n je broj čvorova grafa, a p je broj komponenti povezanosti grafa.*

- **Ciklomatički broj** v grafa - broj elementarnih ciklusa grafa.

6.2.3 Pretrage grafova

Pretraga grafa je postupak sistematskog obilaska svakog čvora grafa tačno jednom. Rezultat pretrage je **stablo pretrage** (razapinjuće usmereno stablo).

- **Pretraga po dubini** (DFS - Depth First Search) - „najdublji” mogući put: iz trenutnog čvora se ide ka neobrađenom susedu dokle god je moguće, a zatim se vrši povratak (bektrek) na prethodni čvor.
- **Pretraga po širini** (BFS - Breadth First Search) - „nivo po nivo”: prvo se obilaze svi neobrađeni susedi početnog čvora, zatim svi neobrađeni susedi tih suseda, i tako redom.

6.3 Označena stabla

6.3.1 Prebrojavanje označenih stabala

Teorema 6.3.1 (Kejljeva teorema). *Broj označenih stabala sa n čvorova jednak je n^{n-2} .*

- **Kontrakcija $G \cdot e$** - dobija se od multigrafa $G - e$ identifikovanjem (spajanjem) krajnjih čvorova grane e u jedan čvor.
- **Rekurentna formula** za broj razapinjućih stabala $t(G)$:

$$t(G) = t(G - e) + t(G \cdot e)$$

6.3.2 Kodiranje i dekodiranje označenih stabala

Svako označeno stablo sa n ($n \geq 2$) čvorova može se jednoznačno predstaviti **Priferovim nizom** dužine $n - 2$.

Algoritam 6.3.1 Priferovo kodiranje

1. **INPUT:** Stablo T sa n čvorova.
 2. **WHILE** broj čvorova > 2 :
 - u = list sa najmanjom oznakom;
 - v = sused čvora u ;
 - $s := s + v$; // dodaj v u niz
 - $T := T - u$; // ukloni u iz stabla
 3. **RETURN** s
-

Algoritam 6.3.2 Priferovo dekodiranje

1. **INPUT:** Priferov niz $s = (s_1, s_2, \dots, s_{n-2})$.
 2. **Inicijalizacija:**
 - $T = (V, \emptyset)$ gde je $V = \{1, 2, \dots, n\}$.
 - $l = (1, 2, \dots, n)$ // lista čvorova koji mogu biti listovi.
 3. **WHILE** $s \neq ()$:
 - $v =$ najmanji čvor iz l koji se ne nalazi u s ;
 - $w = s_1$;
 - $T := T + \{v, w\}$ // dodaj granu između v i w ;
 - $l := l \setminus \{v\}$;
 - $s := s \setminus \{s_1\}$;
 4. **Završni korak:** Poveži granom poslednja dva čvora preostala u listi l .
 5. **RETURN** T
-

6.4 Minimalna razapinjuća stabla

6.4.1 Težinski grafovi

Kod težinskih grafova, svakoj grani e dodeljena je vrednost (težina) $w(e)$, koja predstavlja trošak, udaljenost ili kapacitet veze.

- **Težina grafa** $w(G)$ - suma težina svih grana u grafu:

$$w(G) = \sum_{e \in E(G)} w(e)$$

- **Minimalno razapinjuće stablo (MST)** - razapinjuće stablo T grafa G za koje je suma težina grana $w(T)$ minimalna.

6.4.2 Kruskalov algoritam

Strategija Kruskalovog algoritma je „najpre grana najmanje težine”. Reč je o **po-hlepnom algoritmu** koji u svakom koraku bira lokalno optimalno rešenje.

Algoritam 6.4.1 Kruskalov algoritam

1. **INPUT:** Povezan težinski graf $G = (V, E)$.
 2. $T = (V, \emptyset)$ // inicijalizacija praznog stabla.
 3. Sortiraj sve grane $e \in E$ u neopadajući niz po težinama.
 4. **FOR** svaku granu $e = (u, v)$ iz sortiranog niza:
 - **IF** $T + e$ ne sadrži ciklus:
 - $T := T + e$ // dodaj granu u stablo.
 5. **RETURN** T
-

Teorema 6.4.1 (3.4.1). *Kruskalov algoritam rezultuje minimalnim razapinjućim stablom (MST) povezanog težinskog grafa.*

- **Napomena:** Algoritam se može optimizovati uvođenjem brojača dodatih grana. Kada broj grana dostigne $n - 1$, algoritam se može završiti, jer je stablo kompletirano.

6.4.3 Primov algoritam

Strategija Primovog algoritma zasniva se na principu „najpre najbliži sused”. Za razliku od Kruskalovog algoritma koji grane bira globalno, Primov algoritam gradi stablo postepeno, proširujući trenutni podgraf.

Teorema 6.4.2 (3.4.3). *Neka je $G = (V, E)$ povezan težinski graf, $U \subset V$ i e grana minimalne težine koja spaja čvor iz skupa U sa čvorom iz skupa $V \setminus U$. Tada postoji minimalno razapinjuće stablo grafa G koje sadrži granu e .*

Algoritam 6.4.2 Primov algoritam

1. **INPUT:** Težinski graf $G = (V, E)$.
 2. $T = (\emptyset, \emptyset)$ // inicijalizacija praznog stabla.
 3. Izaberi proizvoljan čvor $v \in V$ i dodaj ga u T .
 4. **WHILE** broj čvorova u $T < |V|$:
 - Nađi granu $e = (u, w)$ minimalne težine takvu da $u \in T$, a $w \notin T$.
 - Dodaj granu e i čvor w u T .
 5. **RETURN** T
-

6.5 Ojlerovi multigrafovi

Multigraf je **Ojlerov** ako sadrži zatvorenu stazu koja svaku granu obilazi tačno jednom. **Poluojlerov** graf sadrži stazu (ne nužno zatvorenu) koja svaku granu obilazi tačno jednom.

Teorema 6.5.1 (Ojlerova teorema). *Netrivijalan povezan multigraf je Ojlerov akko svi njegovi čvorovi imaju paran stepen.*

Teorema 6.5.2. *Netrivijalan povezan multigraf je poluojlerov akko sadrži tačno 0 ili 2 čvora neparnog stepena.*

Flerijev algoritam se koristi za pronalaženje Ojlerove staze u grafu. Ključno pravilo pri izboru grane je izbegavanje „mostova” osim ako ne postoji druga mogućnost.

Algoritam 6.5.1 Flerijev algoritam

1. **INPUT:** Ojlerov multigraf G .
 2. Izaberi proizvoljan čvor v_0 . Neka je $s = (v_0)$ trenutna staza.
 3. $H = G //$ radna kopija grafa.
 4. **WHILE** broj grana u $H > 0$:
 - Izaberi granu $e = (u, v)$ iz H takvu da:
 - (a) u je poslednji čvor staze s .
 - (b) e nije most u H (osim ako ne postoji drugi izbor).
 - $s := s + e + v$;
 - $H := H - e$; $//$ ukloni granu iz pomoćnog grafa.
 5. **RETURN** s
-

U slučaju kada graf nije poluojlerov, problem se može modifikovati dodavanjem novih grana ili dozvoljavanjem višestrukih prolazaka kroz iste grane.

6.5.1 Problem kineskog poštara

Problem kineskog poštara (engl. *Route Inspection Problem*) odnosi se na pronalaženje zatvorene šetnje u povezanom težinskom multigrafu koja sadrži sve grane grafa i ima minimalnu ukupnu težinu.

- **Cilj:** Optimizovati rutu tako da se obiću sve ulice (grane) uz minimalan utrošak vremena (dužine puta).
- **Ojlerov slučaj:** Ako je multigraf Ojlerov, svaka Ojlerova staza predstavlja optimalno rešenje jer se svakom granom prolazi tačno jednom.

- **Opšti slučaj:** Ako graf nije Ojlerov (postoje čvorovi neparnog stepena), neke grane se moraju obići više puta. Problem se tada svodi na „uparivanje” čvorova neparnog stepena i dodavanje puteva minimalne težine između njih kako bi svi čvorovi postali parnog stepena.

Algoritam 6.5.2 Rešavanje problema kineskog poštara (za neojlerov graf)

1. Identifikuj sve čvorove neparnog stepena u multigrafu.
 2. Odredi sve moguće puteve između parova čvorova neparnog stepena i pronadi onaj skup uparivanja koji daje minimalnu ukupnu težinu.
 3. Dodaj „virtuelne” grane (duplikate postojećih grana) duž najkraćih puteva između odabranih parova, čineći graf Ojlerovim.
 4. Primenom Flerijevog algoritma na tako modifikovan graf pronadi Ojlerovu stazu.
-

6.6 Hamiltonovi grafovi

Graf je **Hamiltonov** ako sadrži ciklus koji prolazi kroz svaki čvor grafa tačno jednom (**Hamiltonov ciklus**). Graf je **polu-Hamiltonov** ako sadrži put koji prolazi kroz svaki čvor grafa tačno jednom (**Hamiltonov put**).

Teorema 6.6.1 (Dirakova teorema). *Ako graf G ima $n \geq 3$ čvorova i minimalni stepen čvora $\delta(G) \geq \frac{n}{2}$, tada je G Hamiltonov.*

Problem konjičkog skoka

Problem konjičkog skoka zahteva obilazak svakog polja šahovske table (ili table formata $m \times n$) skakačem, tako da se na svakom polju stane tačno jedanput.

- **Grafovski interpretacija:** Čvorovi grafa su polja table, a grane predstavljaju dozvoljene poteze skakača.
- **Veza sa teorijom:** Postojanje rešenja ekvivalentno je postojanju Hamiltonovog puta (ili ciklusa) u tako konstruisanom grafu.
- **Napomena:** Za table formata $m \times n$ (gde je $m, n \geq 3$), rešenje postoji osim za tabele formata 3×3 , 3×5 , 3×6 i 4×4 .
- **Metoda:** Problemi većih dimenzija (npr. 8×8) često se rešavaju metodom „podela i vlada” — deljenjem table na manje segmente koji se pojedinačno rešavaju i povezuju.

Za razliku od Ojlerovih grafova, ne postoji jednostavna i efikasna teorema (nužan i dovoljan uslov) za proveru postojanja Hamiltonovog ciklusa u opštem grafu, zbog čega je ovaj problem računski složen (NP-kompletn).

6.6.1 Problem trgovačkog putnika

Problem trgovačkog putnika (engl. *Traveling Salesperson Problem - TSP*) zahteva pronalaženje Hamiltonovog ciklusa minimalne težine u potpunom težinskom grafu.

- **Cilj:** Obići svaki grad (čvor) tačno jednom i vratiti se u početni, uz minimalnu ukupnu dužinu puta.
- **Kompleksnost:** Problem je **NP-težak**, što znači da ne postoji poznat algoritam koji bi ga rešio u polinomijalnom vremenu za sve ulaze.
- **Pristupi:**
 - *Egzaktni algoritmi:* Pretraga svih mogućih Hamiltonovih ciklusa (neefikasno za veliki broj gradova).
 - *Heuristički algoritmi:* Traže **suboptimalna** rešenja (rešenja „bliska” optimalnom) u razumnom vremenu.

3-heuristika

Ova heuristika poboljšava početni Hamiltonov ciklus kroz iterativne promene (lokalna pretraga).

Algoritam 6.6.1 3-heuristika za TSP

1. **INPUT:** Hamiltonov ciklus s_1 potpunog težinskog grafa.
 2. **WHILE** kriterijum zaustavljanja nije ispunjen:
 - Ukloni 3 nesusedne grane iz trenutnog ciklusa s_i , čime se dobijaju 3 zasebna puta.
 - Ponovo poveži krajeve tih puteva na sve moguće načine da se formira novi Hamiltonov ciklus.
 - Izaberi ciklus s_{i+1} sa minimalnom težinom među svim novonastalim ciklusima.
 - **IF** $w(s_{i+1}) < w(s_i)$, prihvati s_{i+1} kao trenutni ciklus.
 3. **RETURN** s_i (suboptimalni ciklus)
-

- **Napomena:** Strategija „uvek idi do najbližeg suseda” (Greedy) je najjednostavnija heuristika, ali često ne daje optimalno rešenje. 3-heuristika daje znatno bolje rezultate jer omogućava „preslaganje” ciklusa.

6.7 Planarni grafovi

Graf je **planaran** ako se može nacrtati u ravni tako da se njegove grane nigde ne seku (osim u čvorovima). Svaki takav crtež deli ravan na jednu ili više **oblasti** (jedna od njih je uvek beskonačna).

Teorema 6.7.1 (Ojlerova teorema za planarne grafove). *Za svaki povezan planaran graf G važi:*

$$n - m + f = 2$$

gde su n broj čvorova, m broj grana, a f broj oblasti na koje graf deli ravan.

Posledice Ojlerove teoreme:

- Za svaki prost planaran graf sa $n \geq 3$ važi:

$$m \leq 3n - 6$$

- Ako prost planaran graf ne sadrži cikluse dužine 3 (npr. bipartitan je), onda važi stroža nejednakost:

$$m \leq 2n - 4$$

Kuratovskijeva teorema

Da bismo definisali karakterizaciju planarnih grafova, koristimo pojam **potpodele** (subdivision), koja nastaje umetanjem novih čvorova na postojeće grane.

Teorema 6.7.2 (Kuratovskijeva teorema). *Graf je planaran ako i samo ako ne sadrži podgraf koji je izomorfan nekoj potpodi grafa K_5 (kompletnan graf sa 5 čvorova) ili $K_{3,3}$ (kompletnan bipartitan graf sa 3+3 čvora).*

- **Značaj:** Ovo je fundamentalni rezultat koji nam omogućava da testiramo planarnost bilo kog grafa identifikacijom tzv. „zabranjenih” struktura (Kuratovski grafovi).

6.8 Sparivanja u grafovima

Sparivanje (matching) u grafu G je podskup skupa grana takav da nijedne dve grane nemaju zajednički čvor (nisu susedne).

- **Maksimalno sparivanje** - sparivanje kojem se ne može dodati nova grana, a da ostane sparivanje.
- **Najveće sparivanje** - sparivanje sa najvećim mogućim brojem grana.
- **Savršeno sparivanje** - sparivanje u kojem je svaki čvor grafa incidentan sa tačno jednom granom sparivanja.

Beržova teorema i proširenje

- **M-alternirajući put** - put kod kojeg grane naizmenično pripadaju i ne pripadaju sparivanju M .
- **M-uvećani put** - M-alternirajući put čiji su krajnji čvorovi slobodni (nisu pokriveni sparivanjem M).

Teorema 6.8.1 (Beržova teorema). *Sparivanje M u grafu G je najveće ako i samo ako G ne sadrži M-uvećani put.*

Problem rasporeda poslova (Assignacija)

Problem se modeluje pomoću bipartitnog grafa gde jedna particija čvorova predstavlja radnike, a druga poslove.

- **Jednostavan slučaj:** Ako su svi radnici jednako efikasni, problem se svodi na pronalaženje **najvećeg sparivanja** u bipartitnom grafu. Za to se koristi **Mađarski algoritam**.
- **Složeniji slučaj:** Ako radnici imaju različitu efikasnost, koriste se težinski bipartitni grafovi gde težina grane predstavlja cenu ili vreme obavljanja posla. Ovde se primenjuje **Kun-Mankresov algoritam**.

6.9 Bojenje grafova

Bojenje grafova podrazumeva dodeljivanje boja elementima grafa (čvorovima ili granama) uz određene uslove.

- **Pravilno bojenje čvorova** - funkcija kojom se susednim čvorovima dodeljuju različite boje.
- **Hromatski broj** $\chi(G)$ - minimalan broj boja potrebnih za pravilno bojenje čvorova. To je invarijanta grafa.
- **Linijski graf** $L(G)$ - graf čiji čvorovi odgovaraju granama grafa G , a susedni su ako su odgovarajuće grane u G susedne. Bojenje grana grafa G ekvivalentno je bojenju čvorova grafa $L(G)$.

Teoreme i svojstva

- **Kompletni grafovi:** $\chi(K_n) = n$.
- **Bipartitni grafovi:** Za graf sa bar jednom granom, $\chi(G) = 2$ (bihromatski grafovi).
- **Ciklus C_n :** $\chi(C_n) = 2$ za $n = 2k$, odnosno $\chi(C_n) = 3$ za $n = 2k - 1$.
- **Gornja granica:** $\chi(G) \leq \Delta + 1$.
- **Bruks teorema:** Jednakost $\chi(G) = \Delta + 1$ važi akko je graf kompletan ili ciklus neparne dužine.

6.9.1 Bojenje mapa

Problem bojenja mapa datira iz XIX veka i odnosi se na bojenje teritorija tako da susedne teritorije (one koje dele granicu dužine veće od nule) imaju različite boje.

- **Modelovanje:** Svaka mapa se može predstaviti kao planaran graf gde čvorovi odgovaraju teritorijama, a grane granicama. Problem se svodi na određivanje hromatskog broja tog planarnog grafa.
- **Teorema o četiri boje:** Svaki planaran graf je 4-obojev ($\chi(G) \leq 4$).
- **Istorijat:** Hipotezu je 1890. godine podržao Hejvud (dokazao 5-obojevitost), dok su Epl i Haken tek 1976. godine dokazali teoremu o 4 boje uz pomoć računara.

Primene i algoritmi

- **Pohlepna heuristika:** Čvorovi se boje redom $(v_1, \dots, v_n)$, a svakom se dodeljuje prva boja koja nije iskorišćena za njegove susede. Iako efikasan, ovaj algoritam ne garantuje minimalan broj boja (χ).
- **Raspored ispita:** Ispiti su čvorovi, a grane povezuju one koje student polaže istovremeno. Potreban broj termina = $\chi(G)$.
- **Skladištenje materijala:** Materije su čvorovi, a grane povezuju nekompatibilne supstance. Minimalan broj skladišnih prostorija = $\chi(G)$.

6.10 Rastojanja u usmerenim težinskim grafovima

6.10.1 Dajkstrin algoritam

- **Napomena:** U prvom delu, algoritam određuje prethodnika svakog čvora i izračunava najkraća rastojanja. Drugi deo algoritma služi za rekonstrukciju samih putanja koristeći informacije o prethodnicima. Moguća je modifikacija algoritma kojom se direktno pamte nizovi čvorova koji čine najkraći put.

Teorema 6.10.1 (Teorema 3.10.3). *Dajkstrin algoritam daje najkraće puteve od jednog čvora usmerenog težinskog grafa do svih čvorova tog grafa.*

Algoritam 6.10.1 Dajkstrin algoritam

1. **INPUT:** Usmeren težinski graf G i početni čvor r .
 2. **Inicijalizacija:**
 - $prethodnik(u) = undefined$ za sve $u \in V$.
 - $rastojanje(r) = 0$, a $rastojanje(u) = \infty$ za sve $u \in V \setminus \{r\}$.
 - $S = \emptyset$ (skup razmotrenih čvorova).
 3. **WHILE** $S \neq V$:
 - Nađi $u \in V \setminus S$ takav da je $rastojanje(u)$ minimalno.
 - $S := S \cup \{u\}$.
 - **FOR** svaka grana (u, v) gde $v \in V \setminus S$:
 - **IF** $rastojanje(u) + w(u, v) < rastojanje(v)$:
 - * $prethodnik(v) = u$
 - * $rastojanje(v) = rastojanje(u) + w(u, v)$
 4. **Rekonstrukcija puteva** (za svaki $u \in S$):
 - $v = u$, $put = (u)$.
 - **WHILE** $prethodnik(v) \neq undefined$:
 - $v = prethodnik(v)$, $put = v + put$.
 5. **RETURN** $put, rastojanje(u)$
-

6.10.2 Flojd-Varšalov algoritam

- **Napomena:** Za svaka dva čvora grafa, algoritam pronalazi najkraći put koji potencijalno prolazi kroz sve ostale čvorove.
- **Modifikacije:** Algoritam se može unaprediti za rekonstrukciju samih putanja (pamćenjem prethodnika) ili za utvrđivanje dostupnosti čvorova (tada se težine grana tretiraju kao 1, a algoritam proverava samo postojanje puta).

Algoritam 6.10.2 Floyd-Varšalov algoritam

1. **INPUT:** Inicijalna matrica rastojanja D usmerenog težinskog grafa.
 2. $n = \text{size}(D)$.
 3. **FOR** $i = 1$ **TO** n :
 - **FOR** $j = 1$ **TO** n :
 - **FOR** $k = 1$ **TO** n :
 - * **IF** $D(j, k) > D(j, i) + D(i, k)$:
 - $D(j, k) := D(j, i) + D(i, k)$
 4. **RETURN** D (matrica najkraćih rastojanja)
-

Teorija grupa

$$(S1) \ a + (b + c) = (a + b) + c$$

$$(S2) \ a + 0 = 0 + a = a$$

$$(S3) \ a + (-a) = (-a) + a = 0$$

$$(S4) \ a + b = b + a$$

$$(M1) \ \alpha(a + b) = \alpha a + \alpha b$$

$$(M2) \ \alpha(\beta a) = (\alpha\beta)a$$

$$(M3) \ (\alpha + \beta)a = \alpha a + \beta a$$

$$(M4) \ 1 \cdot a = a$$

Monoid $(S, \cdot)$: $(S1), (M4)$

Linearna algebra

8.1 Klasična algebra vektora

8.2 Vektorski prostori

8.3 Linearni operatori

8.3.1 Linearni operator

8.3.2 Rang i defekt linearnog operatora

8.3.3 Regularni operatori

8.3.4 Izomorfizmi vektorskih prostora

8.3.5 Teoreme o izomorfizmu

8.3.6 Tačni (egzaktni) nizovi

8.3.7 Algebra

8.3.8 Rang matrice

8.3.9 Određivanje inverzne matrice

8.3.10 Lin. funkcionali, dualna baza, anihilator, refleksivnost

Linearni funkcional i dualni prostor

Ako je V vektorski prostor nad poljem $\mathbb{F}$, tada se svako linearno preslikavanje

$$f : V \rightarrow \mathbb{F}$$

zove **linearni funkcional**. Ako je $\dim V < \infty$, onda je $V^* = \text{Hom}(V, \mathbb{F})$ vektorski prostor i važi $\dim V = \dim V^*$. Dakle, $f(x_1, \dots, x_n) = a_1x_1 + \dots + a_nx_n \in \mathbb{R}$. V^* nazivamo **dualni prostor** prostora V .

Zbog teoreme o rangu i defektu važi

$$r(f) \leq 1 \text{ i } d(f) \geq \dim V - 1,$$

tj. ako $f \neq 0$, tada postoji $0 \neq v \in V$ td. $f(v) \neq 0$.

Dualna baza

Neka je V vektorski prostor nad $\mathbb{F}$ ($n = \dim V < \infty$) i $e = (e_1, \dots, e_n)$ neka njegova baza. Postoji jedinstvena baza $e^* = (e_1^*, \dots, e_n^*)$ prostora $V^* = \text{Hom}(V, \mathbb{F})$ takva da je:

1.

$$e_j^*(e_i) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & j = i \\ 0, & j \neq i \end{cases}$$

2. svaki linearni funkcional $f : V \rightarrow \mathbb{F}$ je oblika

$$f = \sum_{j=1}^n f(e_j)e_j^*$$

3. za svaki vektor $x \in V$ važi

$$x = \sum_{j=1}^n e_j^*(x)e_j$$

Baza e^* se zove **dualna baza** bazi e .

Intuicija: Dualna baza rešava sledeći problem. Recimo da imamo vektor $x \in V$ zadat u standardnim koordinatama i nestandardnu bazu e prostora V . Hoćemo da izrazimo x kao linearnu kombinaciju vektora baze e . Dualna baza se sastoji od linearnih funkcionala koji rade baš ovo - pretvaraju standardne koordinate u koordinate u nekoj bazi e . Funkcional e_j^* su upravo koeficijenti u redovima inverzne matrice prelaska.

Primer: Određivanje dualne baze

Neka je $V = \mathbb{R}^3$ i neka je $V = \mathcal{L}(\{e_1 = (2, 1), e_2 = (3, 1)\})$. Odredimo bazu e^* . Znamo da važi $e_j^*(e_i) = \delta_{ij}$. Dakle,

$$e_1^*(e_1) = e_1^*((2, 1)) = 2e_1^*((1, 0)) + e_1^*((0, 1)) = 1$$

$$e_1^*(e_2) = e_1^*((3, 1)) = 3e_1^*((1, 0)) + e_1^*((0, 1)) = 0$$

Rešavanjem ovog sistema, dobijamo $e_1^*((1, 0)) = -1$ i $e_1^*((0, 1)) = 3$. Analognim postupkom, za e_2^* dobijamo $e_2^*((1, 0)) = 1$ i $e_2^*((0, 1)) = -2$. Sada, za proizvoljan vektor $v = (x, y)$ važi

$$e_1^*(v) = xe_1^*((1, 0)) + ye_1^*((0, 1)) = -x + 3y$$

$$e_2^*(v) = xe_2^*((1, 0)) + ye_2^*((0, 1)) = x - 2y$$

Dakle, $V^* = \mathcal{L}(\{e_1^*, e_2^*\}) = \mathcal{L}(\{-x + 3y, x - 2y\})$.

Primer: Dualna baza i matrica prelaska

Neka je data nestandardna baza prostora $\mathbb{R}^2$:

$$e_1 = (1, 1), \quad e_2 = (1, -1).$$

Kolone matrice prelaska P su vektori baze e :

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Računamo inverznu matricu:

$$P^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

Vrste matrice P^{-1} su koeficijenti funkcionala dualne baze e^* :

$$e_1^*(x, y) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y, \quad e_2^*(x, y) = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}y.$$

Neka je vektor $v \in \mathbb{R}^2$ zadat u *standardnim koordinatama*:

$$v = (7, 3).$$

Koordinate vektora v u bazi e dobijamo množenjem kolone standardnih koordinata matricom P^{-1} (tj. primenom funkcionala dualne baze):

$$[v]_e = P^{-1} \cdot [v]_{\text{std}} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Dakle, standardni vektor $(7, 3)$ zapisan u bazi e ima koordinate:

$$\boxed{v = 5e_1 + 2e_2}$$

Anihilator

Svaki linearni funkcional je oblika $f(x) = \sum_{j=1}^n x_j \xi_j$, gde je $\xi_j = f(e_j) \in \mathbb{F}$. Jezgro ovog (ne-nula) preslikavanja $\text{Ker } f = \{x \in V \mid f(x) = 0\}$ je očigledno hiperravan u $V \cong \mathbb{F}^n$, koja prolazi kroz koordinatni početak. I obrnuto, svaka hiperravan na V je jezgro nekog ne-nula linearnog funkcionala na V .

Neka je $H = \text{Ker } f$ hiperravan u V i neka je $\mathcal{B}_H = \{a_1, a_2, \dots, a_{n-1}\}$ baza za H . Dopunimo je vektorom a_0 do baze za V . Tada je

$$H = \{x \in V \mid f(x) = 0\},$$

gde je f jedinstveni linearni funkcional koji zadovoljava

$$f(a_0) = 1^1 \text{ i } f(a_1) = f(a_2) = \dots = f(a_{n-1}) = 0.$$

Sa druge strane, skup $A = \{g \in V^* \mid g(a_0) = 0\}$ je **anihilator** $\{a_0\}^0$ vektora a_0 . Kako je $\dim A = \dim H = n - 1$, A i H su izomorfni. Ovo možemo uopštiti na bilo koji podskup S vektorskog prostora V i dobiti **anihilator** skupa S :

$$S^0 = \{f \in V^* \mid f(x) = 0, \forall x \in S\}$$

Intuicija: Geometrijski, ako je S podskup prostora V , njegov anihilator S^0 je skup svih linearnih funkcionala $f(x) = a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n$ takvih da je vektor $(a_1, \dots, a_n)$ normalan na svaki vektor $s \in S$. Drugim rečima: L^0 - sva linearna pitanja čiji je odgovor 0 na svakom vektoru iz L .

Teorema 8.3.1. *Ako je V , $\dim V < \infty$, vektorski prostor nad F i L njegov potprostor, tada važi*

$$\dim L + \dim L^0 = \dim V$$

Intuicija: Ako je npr. $V = \mathbb{R}^3$ i $\dim L = 2$, tada se svi vektori normalni na L nalaze na pravoj αx , $\alpha \in \mathbb{R}$, $x \in L^\perp$, tj. $\dim L^0 = 1$. Zapravo, prostori L^0 i $L^\perp$ su izomorfni ukoliko postoji skalarni proizvod na V .

Posledica 1. *Neka je $\dim V = n$, $\dim L = l$, $L \leq V$. Tada je*

$$L = H_1 \cap H_2 \cap \dots \cap H_{n-l},$$

gde su H_i hiperravni od V .

Intuicija: Neka je, na primer, $V = \mathbb{R}^3$. Ako je $\dim L = 2$, tada je L jedna hiperravan (tj. ravan) iz $\mathbb{R}^3$. Sa druge strane, ako je $\dim L = 1$, tada je L prava iz $\mathbb{R}^3$, tj. presek dve ravni iz $\mathbb{R}^3$. Slično, ako je L tačka iz $\mathbb{R}^3$, tj. $\dim L = 0$, tada je L zapravo presek tri ravni iz V .

Posledica 2. *Neka je $\dim V < \infty$ i $L \leq V$, $M \leq V$. Tada je $L = M \iff L^0 = M^0$.*

Intuicija: Neka je npr. $V = \mathbb{R}^3$ i L i M dve ravni. Znamo da je svaka ravan potpuno određena vektorom normale i jednom tačkom koju sadrži. Kako anihilator upravo zamišljamo kao prostor čiji su svi vektori normalni na dati skup (u ovom slučaju v . prostor) i kako svaki anihilator zadrži tačku nula, imamo baš ono što nam treba.

¹ mogli smo odabrati i bilo koju drugu vrednost $\alpha \neq 0$ - jezgro ostaje isto

Refleksivnost

Za v. prostor V , $\dim V < \infty$, nad $\mathbb{F}$ posmatramo niz $V, V^*, V^{**}, V^{***}, \dots$. Svi elementi ovog niza su prostori nad istim poljem $\mathbb{F}$ i imaju istu dimenziju $\dim V$. Dakle, svi ovi prostori su izomorfni.

Za svako $x \in V$ i $f \in V^*$ možemo definisati linearno preslikavanje $\phi : V \rightarrow V^{**}$:

$$\phi(x)[f] = f(x).^2$$

Intuicija: Zamislimo stvari na sledeći način.

- V sadrži neke objekte $x, y, z, \dots$, čije osobine možemo da merimo. Ove objekte zovemo vektori. Svaka osobina je upravo po jedna komponenta vektora.
- V^* su svi mogući eksperimenti (merenja) koje možemo da uradimo na objektima iz V . Ove eksperimente zovemo linearnim funkcionalima. Jedan funkcional može biti npr. „Koliko je x -koordinata?“, drugi „Koliko je y -koordinata?“, treći „Koliko je $x + y - 2z$?“ itd. Dakle, V^* nije skup rezultata, već svih pitanja koje možemo postaviti vektoru.
- Šta sve znamo o konkretnom vektoru, npr. $x = (3, -1, 5)$? Znamo kako odgovara na svako moguće pitanje (tj. koju vrednost daje za svaki mogući eksperiment). Dakle, jedan vektor određuje beskonačnu tabelu sa pitanjima i odgovorima:

Pitanje	Odgovor
f_1	3
f_2	2
f_3	42
$\vdots$	$\vdots$

- Šta radi $\phi(x)$? On pravi ovu tabelu. On kaže „daj mi pitanje f i daću ti odgovor na f za vektor x “. Dakle, $\phi(x) : f \mapsto f(x)$. Zašto je ovo zapravo element prostora V^{**} ? Znamo da svaki linearni funkcional slika element prostora u broj (opštije, u element polja $\mathbb{F}$). Pošto je sada V^* prostor, element mora slikati $V^* \rightarrow \mathbb{F}$. Dakle, uzme funkcional i vrati broj. Koji broj? Baš njegov rezultat na x .
- Ovim pristupom vektor više nije samo strelica. Možemo ga posmatrati kao mašinu koja zna odgovor na svako moguće linearno pitanje. Ovo je potpuno nova filozofija. Evo još jedne jako prirodne analogije. Zamislimo osobu. Ne opisujemo je fotografijom. Opisujemo je odgovorom na sva moguća pitanja. Ime? Marko. Visina? 183. Masa? 79. Godine? 25. I tako dalje. Ako znamo odgovore na sva moguća pitanja, onda znamo i osobu. Ne treba nam fotografija. Isto tako, ne moramo znati koordinate vektora. Potpuno je određen odgovorom na sva moguća pitanja.
- Dakle, ne treba gledati na V^{***} kao merač merača merača ... merača, već razmišljati na gore navedeni način.

²Napomena: $\phi : V \rightarrow V^{**}$, ali $\phi(x) : V^* \rightarrow \mathbb{F}$.

Teorema 8.3.2. *Neka je V , $\dim V < \infty$, vektorski prostor nad $\mathbb{F}$. Preslikavanje ϕ je izomorfizam vektorskih prostora V i V^{**} .*

Intuicija: U diskusiji iznad smo pokazali da svaki vektor ima jedinstven skup pitanja koji ga opisuje. Obrnuto, svaka linearna tabela odgovora (tj. svako linearno preslikavanje $g : V^* \rightarrow \mathbb{F}$ koje svakom pitanju dodeljuje broj) potiče od tačno jednog vektora $x \in V$ takvog da je $g = \phi(x)$. Dakle, ne postoji „lažni profil” – svaki zamišljeni linearni profil je profil nekog stvarnog vektora, pa su V i V^{**} savršeno istog oblika (izomorfni).

Posledica 1. *Neka je V , $\dim V < \infty$, vektorski prostor nad $\mathbb{F}$.*

- *Neka je $\Psi \in V^{**}$. Tada postoji jedinstveni $x \in V$ td. $\phi(x) = \Psi$.*
Intuicija: U Ψ pišu odgovori na sva moguća pitanja. Ako su odgovori konzistentni (linearni), onda tačno taj upitnik pripada jednom $x \in V$. Taj vektor je jedinstven.
- *Svaka baza od V^* dualna je nekoj bazi iz V .*
Intuicija: Recimo da imamo n pitanja koja čine bazu u V^* . Tim pitanjima odgovara tačno jedan skup od n vektora od kojih svaki na svoje pitanje odgovara sa 1, a na ostala sa 0.
- *Neka je S proizvoljni podskup od V . Tada je $(S^0)^0 = \mathcal{L}(S)$.*
Intuicija: Zamislamo da je $V = \mathbb{R}^3$ i S ravan. S^0 je tada prava normalna na ravan S . $(S^0)^0$ je sada skup svih vektora normalnih na pravu S^0 – to je upravo ravan.

8.3.11 Dualno (transponovano) preslikavanje

Neka su U i V vektorski prostori nad $\mathbb{F}$ i $A \in \text{Hom}(U, V)$. Tada A prirodno indukuje linearno preslikavanje $A^* : V^* \rightarrow U^*$ formulom

$$(A^*[f])(x) := A^*[f](x) = (f \circ A)(x) = f(A(x))$$

Linearni operator A^* zove se **dualni (transponovani, adjugovani)** operator od A .

Teorema 8.3.3. *Neka su U i V vektorski prostori nad $\mathbb{F}$ i $A \in \text{Hom}(U, V)$. Tada postoji jedinstveni linearni operator $A^* \in \text{Hom}(V^*, U^*)$ takav da je $A^*[f](x) = f(A(x))$, $\forall f \in V^*, \forall x \in U$.*

Teorema 8.3.4. *Neka su U i V vektorski prostori nad $\mathbb{F}$, $\dim U, \dim V < \infty$, i $A \in \text{Hom}(U, V)$. Tada*

1. $\ker A^* = (\text{Im } A)^0$
Intuicija: $\ker A^* = \{f \in V^* \mid f(A(x)) = 0, \forall x \in U\} = (\text{Im } A)^0$
2. $\text{Im } A^* = (\ker A)^0$
3. $r(A^*) = r(A)$
Intuicija: Očigledno iz teoreme 8.3.5 ($A^T = A^*$).

Teorema 8.3.5. *Neka su U i V konačnodimenzioni v. prostori nad $\mathbb{F}$ i $A \in \text{Hom}(U, V)$. Neka je e neka baza od U i e^* njoj dualna baza od U^* , i neka je f neka baza od V i f^* njoj dualna baza od V^* . Ako sa $\mathcal{A}$ obeležimo matricu operatora A u paru baza e i f , a sa $\mathcal{A}^*$ matricu operatora A^* u paru baza f^* i e^* , tada je*

$$\mathcal{A}^T = \mathcal{A}^*.$$

Posledica 1. Neka je $\mathcal{A}$ matrica nad poljem $\mathbb{F}$. Tada se rang od $\mathcal{A}$ po vrstama podudara sa rangom od $\mathcal{A}$ po kolonama.

Intuicija: Dakle, A slika U u V , a A^* slika V^* u U^* . Takođe, vidimo da je transponovana matrica preslikavanja A upravo matrica preslikavanja A^* . Znamo da ako neko linearno preslikavanje T slika U u V i $\dim U = n$, $\dim V = m$, tada će njegova matrica $\mathcal{T}$ biti dimenzija $\dim V \times \dim U = m \times n$, a $\mathcal{T}^T$ dimenzija $n \times m$, tj. oblika

$$\mathcal{T} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \implies \mathcal{T}^T = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{nm} \end{bmatrix},$$

što znači da intuitivno ima smisla (jer je $V \cong V^*$) da $\mathcal{T}$ odgovara A , a $\mathcal{T}^T$ odgovara A^* . Iz ovog razloga važi $(AB)^T = B^T A^T$. Naime, ako važi $U \xrightarrow{AB} W$, tj. $U \xrightarrow{B} V \xrightarrow{A} W$, u duhu dosadašnje diskusije dobijamo $W^* \xrightarrow{A^T} V^* \xrightarrow{B^T} U^*$. Dakle, ovo je intuicija iza transponovane matrice. Da rezimiramo:

$$\boxed{u \in U \xrightarrow{A} A(u) \in V \xrightarrow{f} f(A(u)) \in \mathbb{F}}, \quad f : V \rightarrow \mathbb{F}, \quad A : U \rightarrow V$$

8.3.12 Zavisnost matrice operatora od baze

Neka su U, V, W konačnodimenzioni vektorski prostori nad poljem $\mathbb{F}$ i neka je $\dim U = m$, $\dim V = n$ i $\dim W = l$. Neka su dati linearni operatori

$$A : U \rightarrow V, \quad B : V \rightarrow W,$$

i neka su $e = (e_1, \dots, e_m)$, $f = (f_1, \dots, f_n)$ i $g = (g_1, \dots, g_l)$ redom baze prostora U, V, W .

Matrica operatora u datim bazama

Matrica operatora A u paru baza (e, f) definisana je sa:

$$Ae_j = \sum_{i=1}^n \alpha_{ij} f_i, \quad j = 1, \dots, m,$$

gde je $\mathcal{A} = (\alpha_{ij}) \in \mathbb{M}_{n \times m}(\mathbb{F})$. Slično, matrica operatora B u paru baza (f, g) je:

$$Bf_k = \sum_{r=1}^l \beta_{rk} g_r, \quad k = 1, \dots, n.$$

Ako je $C = B \circ A : U \rightarrow W$, tada je matrica kompozicije u paru baza (e, g) data kao proizvod matrica (obrnutim redom):

$$\boxed{C = \mathcal{B} \cdot \mathcal{A}}$$

gde je $\mathcal{C} \in \mathbb{M}_{l \times m}(\mathbb{F})$, $\mathcal{B} \in \mathbb{M}_{l \times n}(\mathbb{F})$, a $\mathcal{A} \in \mathbb{M}_{n \times m}(\mathbb{F})$.

Matrica prelaska

Neka je $T_{ee'}$ matrica prelaska sa baze e na bazu e' . Tada za koordinate proizvoljnog vektora $x \in U$ važi:

$$x(e) = T_{ee'} x(e'),$$

gde su $x(e)$ i $x(e')$ koordinate vektora x u tim bazama.

Promena baze linearnog operatora

Neka je $A : U \rightarrow V$ linearni operator. Ako su e, e' baze od U i f, f' baze od V , tada je veza između matrica operatora A u parovima baza (e, f) i (e', f') data sa:

$$\boxed{\mathcal{A}(f', e') = T_{ff'}^{-1} \mathcal{A}(f, e) T_{ee'}}$$

gde su $T_{ee'}$ i $T_{ff'}$ odgovarajuće matrice prelaska.

Specijalno, ako je $V = U$ i biramo istu bazu za polazni i dolazni prostor ($f = e, f' = e'$), formula se svodi na relaciju **sličnosti**:

$$\boxed{\mathcal{A}(e') = T_{ee'}^{-1} \mathcal{A}(e) T_{ee'}}$$

Tada kažemo da su matrice $\mathcal{A}(e)$ i $\mathcal{A}(e')$ **slične**.

Primer (promena baze u $\mathbb{R}^3$)

Neka je e kanonska baza u $\mathbb{R}^3$, a $f = (f_1, f_2, f_3)$ baza data sa:

$$f_1 = 3e_1 + e_2 + 2e_3, \quad f_2 = 2e_1 + e_2 + 2e_3, \quad f_3 = -e_1 + 2e_2 + 5e_3.$$

Neka je $A \in \text{Hom}(\mathbb{R}^3)$ čija je matrica u bazi e data sa $\mathcal{A}(e)$. Koristeći formulu $\mathcal{A}(f) = T^{-1} \mathcal{A}(e) T$, prvo nalazimo matricu prelaska sa e na f :

$$T = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 5 \end{bmatrix}, \quad T^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -12 & 5 \\ -1 & 17 & -7 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix}.$$

Konačno, matrica operatora A u bazi f je:

$$\mathcal{A}(f) = \begin{bmatrix} -85 & -59 & 18 \\ 121 & 84 & -25 \\ -13 & -9 & 3 \end{bmatrix}.$$

8.4 Determinante

8.4.1 Simetrična grupa $\mathbb{S}_n$

- $\mathbb{S}_n = \{1, 2, \dots, n\}$, $\forall n \in \mathbb{N}$
- Bijekcije skupa $\mathbb{S}_n$ nazivamo **permutacije**, a grupu $(\mathbb{S}_n, \circ)$ **grupa permutacija** ili **simetrična grupa**.
- Zapis:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \cdots & \sigma(n) \end{pmatrix} \in \mathbb{S}_n$$

8.4.2 Parnost permutacija

- **Inverzija permutacije** σ - uređeni par (i, j) td. $i < j$ i $\sigma(i) > \sigma(j)$
- $I(\sigma)$ - Broj inverzija perm. σ
- σ je parna $\iff I(\sigma)$ parno
- Preslikavanje za određivanje parnosti:

$$\text{sgn}(\sigma) = \prod_{i < k < n} \frac{\sigma(k) - \sigma(i)}{k - i} \in \{-1, 1\}$$

- $A_n = \ker \text{sgn} = \{\sigma \in \mathbb{S}_n \mid \text{sgn}(\sigma) = 1\}$ - **alternirajuća podgrupa** od $\mathbb{S}_n$ (**podgrupa parnih permutacija**)

Teorema 8.4.1.

1. $\text{sgn} : (\mathbb{S}_n, \circ) \rightarrow (\{-1, 1\}, \cdot)$ je homomorfizam grupa, tj. $\text{sgn}(\sigma \cdot \tau) = \text{sgn}(\sigma) \cdot \text{sgn}(\tau)$
2. $\ker \text{sgn} = A_n$ je grupa.
3. $|A_n| = \frac{n!}{2}$

8.4.3 Ciklus

- Permutacija σ je **ciklus dužine** k ako postoji $(i_1, \dots, i_k) \in \mathbb{S}_n^k$ td.

$$\sigma(i_1) = i_2, \sigma(i_2) = i_3, \dots, \sigma(i_k) = i_1 \wedge (\forall j \in \mathbb{S}_n \setminus \{i_1, \dots, i_k\}) \sigma(j) = j$$

- Ciklusi dužine 2 se zovu **transpozicije**. Transpozicije su neparne.
- Disjunktni ciklusi komutiraju. (Očigledno, jer, na primer, ciklus (124) „ne pipa” broj 3.)
- **Red permutacije**: $|\sigma| = \min\{j \in \mathbb{N} \mid \sigma^j = \text{id}\}$

Teorema 8.4.2. *Svaka permutacija $\sigma \in \mathbb{S}_n$ se može predstaviti kao proizvod*

1. *disjunktnih ciklusa*

primer: $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 3 & 8 & 6 & 5 & 2 & 1 & 4 & 7 \end{pmatrix} = (136)(2875)$

2. *transpozicija*

primer: $(i_1 i_2 \dots i_d) = (i_1 i_d)(i_1 i_{d-1}) \dots (i_1 i_2)$

Posledica 1. *Ciklus σ je paran. $\iff$ Ciklus σ je neparne dužine.*

Posledica 2. *Neka je $\sigma = \tau_1 \circ \tau_2 \circ \dots \circ \tau_k$, gde su τ_i ciklusi dužine t_i . Tada je*

$$|\sigma| = \text{NZS}(t_1, t_2, \dots, t_k).$$

8.4.4 Definicija determinante (Lajbnicova formula)

Determinanta $\det : \mathbb{M}_n(\mathbb{F}) \rightarrow \mathbb{F}$ je funkcija definisana formulom:

$$\det \mathcal{A} = \sum_{\sigma \in \mathbb{S}_n} \left((-1)^{I(\sigma)} \prod_{i=1}^n \alpha_{i\sigma(i)} \right),$$

gde je $\mathcal{A} \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ i σ_i je i -ta po redu permutacija skupa $\mathbb{S}_n$ u leksikografskom poretku. Ova definicija ima prvenstveno teorijski značaj, jer je računski složena. Determinanta matrice $\mathcal{A}$ označava se sa $|\mathcal{A}|$

Intuicija/Izvođenje: Definišemo funkciju n -dimenzione zapremine,

$$\text{vol}_n : \underbrace{\mathbb{R}^n \times \dots \times \mathbb{R}^n}_n \rightarrow \mathbb{R},$$

koja ima sledeća svojstva:

1. linearnost po svakoj komponenti
2. antisimetričnost (ako permutujemo dve komponente, znak se menja; iz ovoga sledi da ako su dve komponente iste, vrednost funkcije je 0)
3. $\text{vol}_n(e_1, e_2, \dots, e_n) = 1$

Računamo:

$$\begin{aligned} \text{vol}_n \left(\begin{bmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{bmatrix}, \underbrace{\begin{bmatrix} a_{12} \\ \vdots \\ a_{n2} \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{nn} \end{bmatrix}}_{(\star)} \right) &= \text{vol}_n \left(a_{11}e_1 + \dots + a_{n1}e_n, (\star) \right) \\ &= \sum_{j_1=1}^n a_{j_1 1} \text{vol}_n(e_{j_1}, (\star)) = \sum_{j_1=1}^n a_{j_1 1} \text{vol}_n \left(e_{j_1}, \begin{bmatrix} a_{12} \\ \vdots \\ a_{n2} \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{nn} \end{bmatrix} \right) \\ &= \sum_{j_1=1}^n \sum_{j_2=1}^n a_{j_1 1} a_{j_2 2} \text{vol}_n \left(e_{j_1}, e_{j_2}, \begin{bmatrix} a_{13} \\ \vdots \\ a_{n3} \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{nn} \end{bmatrix} \right) = \end{aligned}$$

$$= \sum_{j_1=1}^n \sum_{j_2=1}^n \cdots \sum_{j_n=1}^n a_{j_1 1} a_{j_2 2} \cdots a_{j_n n} \underbrace{\text{vol}_n(e_{j_1}, e_{j_2}, \dots, e_{j_n})}_{\substack{0 \text{ ako se 2 komp. podudaraju}}}$$

Pretpostavimo da važi $e_{j_1} \neq e_{j_2} \neq \dots \neq e_{j_n}$ (inače je ceo izraz jednak 0, tj. vektori su linearno zavisni). Tada izraz postaje:

$$\sum_{(j_1, \dots, j_n) \in \mathbb{S}_n} a_{j_1 1} a_{j_2 2} \cdots a_{j_n n} \text{vol}_n(e_{j_1}, e_{j_2}, \dots, e_{j_n}),$$

a prema definiciji funkcije vol_n važi

$$\text{vol}_n(e_{j_1}, e_{j_2}, \dots, e_{j_n}) = \text{sgn}((j_1, \dots, j_n)) = \begin{cases} +1, & I((j_1, \dots, j_n)) \equiv_2 0 \\ -1, & I((j_1, \dots, j_n)) \equiv_2 1 \end{cases}.$$

Dakle,

$$\text{vol}_n(e_{j_1}, e_{j_2}, \dots, e_{j_n}) = (-1)^{I(\sigma)}, \quad \sigma = (j_1, \dots, j_n)$$

Definišimo permutaciju $\sigma \in S_n$ kao **inverznu** permutaciju od $(j_1, j_2, \dots, j_n)$, tj.

$$\sigma(j_i) = i, \quad \text{za svako } i = 1, 2, \dots, n.$$

Tada važi:

$$a_{j_1 1} a_{j_2 2} \cdots a_{j_n n} = a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \cdots a_{n\sigma(n)},$$

jer kada i prolazi kroz $1, \dots, n$, tada $k = j_i$ takođe prolazi kroz sve brojeve od 1 do n (samo u drugačijem redosledu), a pri tome je $i = \sigma(k)$. Takođe, pošto inverzna permutacija ima isti broj inverzija (tj. istu parnost) kao i polazna, važi:

$$(-1)^{I((j_1, \dots, j_n))} = (-1)^{I(\sigma)}.$$

Zamenom u prethodnu sumu (i zamenom oznake a_{ij} sa α_{ij}) dobijamo upravo polaznu Lajbnicovu formulu:

$$\sum_{\sigma \in S_n} (-1)^{I(\sigma)} \alpha_{1\sigma(1)} \alpha_{2\sigma(2)} \cdots \alpha_{n\sigma(n)}.$$

Ako imamo 3-dimenzionu bazu (e_i, e_j, e_k) , vidimo da je ona pozitivno orijentisana akko je $(i, j, k) \in \mathbb{S}_n$ parna permutacija. Determinanta matrice čije kolone čine negativno orijentisanu bazu je negativna. O ovome se može razmišljati na sledeći način: znamo da kvadratna matrica predstavlja transformaciju prostora. Ako transformacija „obrne“ zapreminu, prirodno se nameće da je ta zapremina negativna (zamislimo $1 \times 1 \times 1$ kocku koja se smanjuje dok zapremina ne postane 0, a zatim nastavi, tj. počne da raste „naopako“). Ovo i vidimo u prethodnom izvođenju. Sabiramo zapreminu „deo po deo“, a negativno orijentisani delovi se svode na oduzimanje.

Teorema 8.4.3. *Neka je $\mathcal{A} = (\alpha_{ij}) \in \mathbb{M}_n$. Tada važi:*

1. *Ako je neka vrsta ili kolona matrice $\mathcal{A}$ nula vektor, onda je $|\mathcal{A}| = 0$.*

Intuicija: Npr. ako 3×3 matrica ima tačno 1 nula vektor, geometrijski je to onda ravan, pa ima zapreminu 0.

2. $|\mathcal{A}| = |\mathcal{A}^T|$

3. *Ako je A trougaona matrica, tada je $|\mathcal{A}| = \alpha_{11} \alpha_{22} \cdots \alpha_{nn}$.*

Intuicija: Trougaona matrica je zapravo primenjivanje smicanja na originalni kvadar, pa ne menja zapreminu. 2D slučaj ovoga je paralelogram.

Primer: računanje determinante preko definicije

Neka je data matrica

$$\mathcal{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_3(\mathbb{F}).$$

Koristimo definiciju:

$$\det \mathcal{A} = \sum_{\sigma \in \mathbb{S}_3} \left((-1)^{I(\sigma)} \prod_{i=1}^3 a_{i\sigma(i)} \right),$$

gde je $I(\sigma)$ broj inverzija permutacije σ .

1. Korak: Ispišimo svih 6 permutacija iz $\mathbb{S}_3$ (leksikografski poredak), njihov broj inverzija $I(\sigma)$ i odgovarajući predznak $(-1)^{I(\sigma)}$:

σ	Zapis $(\sigma(1), \sigma(2), \sigma(3))$	$I(\sigma)$	Predznak $(-1)^{I(\sigma)}$
1	(1, 2, 3)	0	+1
2	(1, 3, 2)	1	-1
3	(2, 1, 3)	1	-1
4	(2, 3, 1)	2	+1
5	(3, 1, 2)	2	+1
6	(3, 2, 1)	3	-1

2. Korak: Formiramo sumu po definiciji:

$$\begin{aligned} \det \mathcal{A} = & (-1)^0 a_{11} a_{22} a_{33} + (-1)^1 a_{11} a_{23} a_{32} \\ & + (-1)^1 a_{12} a_{21} a_{33} + (-1)^2 a_{12} a_{23} a_{31} \\ & + (-1)^2 a_{13} a_{21} a_{32} + (-1)^3 a_{13} a_{22} a_{31}. \end{aligned}$$

3. Korak: Sredimo predznake i dobijemo poznatu Sarusovu formulu:

$$\det \mathcal{A} = a_{11} a_{22} a_{33} + a_{12} a_{23} a_{31} + a_{13} a_{21} a_{32} - a_{13} a_{22} a_{31} - a_{11} a_{23} a_{32} - a_{12} a_{21} a_{33}.$$

8.4.5 Multilinearnost determinante

- Preslikavanje φ je **multilinearno** ako važi

$$\varphi[a_1, \dots, \lambda_1 a_i^1 + \lambda_2 a_i^2, \dots, a_n] = \lambda_1 \varphi[a_1, \dots, a_i^1, \dots, a_n] + \lambda_2 \varphi[a_1, \dots, a_i^2, \dots, a_n]$$

- **Multilinearni funkcionali** su multilinearna preslikavanja oblika

$$\varphi : V_1 \times \dots \times V_n \rightarrow \mathbb{F}$$

- Multilinearno preslikavanje je **alternirajuće** ako menja znak kada zamenimo neke dve kolone.

Teorema 8.4.4. *Determinanta je multilinearni alternirajući funkcional.*

8.4.6 Induktivna definicija determinante i Laplasov razvoj

- **Minora** $\Delta_{ij}(\mathcal{A})$ matrice $\mathcal{A} = (\alpha_{ij}) \in \mathbb{M}_n$ dobija se uklanjanjem i -te vrste i j -te kolone determinante:

$$\Delta_{ij}(\mathcal{A}) = \begin{vmatrix} \alpha_{11} & \dots & \alpha_{1\ j-1} & \alpha_{1\ j+1} & \dots & \alpha_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \alpha_{i-1\ 1} & \dots & \alpha_{i-1\ j-1} & \alpha_{i-1\ j+1} & \dots & \alpha_{i-1\ n} \\ \alpha_{i+1\ 1} & \dots & \alpha_{i+1\ j-1} & \alpha_{i+1\ j+1} & \dots & \alpha_{i+1\ n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \alpha_{n1} & \dots & \alpha_{n\ j-1} & \alpha_{n\ j+1} & \dots & \alpha_{nn} \end{vmatrix}$$

- **Algebarski komplement (kofaktor)** A_{ij} elementa α_{ij} :

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} \Delta_{ij}(\mathcal{A})$$

- **Adjugovana matrica** $\tilde{\mathcal{A}}$ matrice $\mathcal{A}$:

$$\tilde{\mathcal{A}} = \text{adj}(\mathcal{A}) = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{bmatrix} = [A_{ij}]^T$$

Teorema 8.4.5. (Laplasov razvoj): Neka je $\mathcal{A} \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$. Tada za $\forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$ važi:

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n \alpha_{ij} A_{rj} &= \delta_{ir} \det \mathcal{A} \\ \sum_{i=1}^n \alpha_{ij} A_{ir} &= \delta_{jr} \det \mathcal{A}. \end{aligned}$$

$$\left(\Longleftrightarrow \mathcal{A} \cdot \tilde{\mathcal{A}} = \tilde{\mathcal{A}} \cdot \mathcal{A} = (\det(\mathcal{A})) \mathbb{I}_n \right)$$

8.4.7 Determinanta matrice i elementarne transformacije

- Primenjivanje elementarnih transformacija na matricu ne menja njenu determinantu.

Teorema 8.4.6. Neka je $\mathcal{A} \in \mathbb{M}_n$. Tada važi:

$$\mathcal{A} \text{ je regularna. } \Longleftrightarrow \det(\mathcal{A}) \neq 0.$$

Posledica. Neka je $\mathcal{A}$ regularna matrica reda n . Tada važi:

$$\mathcal{A}^{-1} = \frac{1}{\det \mathcal{A}} \text{adj } \mathcal{A}$$

8.4.8 Vandermondova determinanta

$$V(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \dots & \alpha_n \\ \alpha_1^2 & \alpha_2^2 & \dots & \alpha_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_1^{n-1} & \alpha_2^{n-1} & \dots & \alpha_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{i < j} (\alpha_j - \alpha_i)$$

8.4.9 Računanje determinanti preko rekurentnih relacija

- Trodijagonalna matrica:

$$M = \begin{bmatrix} a & b & 0 & \dots & 0 & 0 \\ c & a & b & \dots & 0 & 0 \\ 0 & c & a & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a & b \\ 0 & 0 & 0 & \dots & c & a \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$$

- Trodijagonalne matrice se lako mogu izračunati pomoću rekurentnih relacija.

8.4.10 Bine-Košijeva teorema

Teorema 8.4.7. (*Bine-Košij*): Neka $\mathcal{A}, \mathcal{B} \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$. Tada važi:

$$\det(\mathcal{A}\mathcal{B}) = \det(\mathcal{A}) \det(\mathcal{B})$$

- 8.5 Sistemi linearnih jednačina
- 8.6 Redukcija linearnih operatora na konačnodimenzionim prostorima
- 8.7 Unitarni prostori
- 8.8 Bilinearne i kvadratne forme

Analitička geometrija

9.1 Ugao između dve prave

$$\operatorname{tg}(\theta) = \left| \frac{k_1 - k_2}{1 + k_1 k_2} \right|, \quad \text{gde je } \theta \text{ ugao pod kojim se seku prave } k_1 x + b_1 \text{ i } k_2 x + b_2.$$

Analiza

10.1 Nizovi

10.1.1 Limes niza

Definicija 10.1.1. Kažemo da niz realnih brojeva x_n ima limes L ako važi:

$$(\forall \epsilon > 0)(\exists n_0 \in \mathbb{N})(\forall n \in \mathbb{N}) n \geq n_0 \implies |x_n - L| < \epsilon$$

Tada kažemo da on konvergira. U suprotnom, kažemo da divergira.

Definicija 10.1.2. Kažemo da niz realnih brojeva x_n ima limes $+\infty$ ako važi:

$$(\forall M \in \mathbb{R})(\exists n_0 \in \mathbb{N})(\forall n \in \mathbb{N}) n \geq n_0 \implies x_n > M$$

Analogno, kažemo da niz realnih brojeva x_n ima limes $-\infty$ ako važi:

$$(\forall M \in \mathbb{R})(\exists n_0 \in \mathbb{N})(\forall n \in \mathbb{N}) n \geq n_0 \implies x_n < M$$

Definicija 10.1.3. Kažemo da je niz (x_n) ograničen ako postoji broj $M \in \mathbb{R}$ takav da važi $|x_n| \leq M$ za sve $n \in \mathbb{N}$. Broj M nazivamo ograničenjem niza (x_n) .

Teorema 10.1.1. Niz (x_n) konvergira $\implies$ niz (x_n) je ograničen.

Teorema 10.1.2. (o 3 limesa):

$$f(x) \leq h(x) \leq g(x) \text{ na } \dot{U}_a \wedge \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) \implies \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

Teorema 10.1.3. (Štolc):

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} \quad (b_n \text{ strogo rastući i } \lim_{x \rightarrow +\infty} b_n = +\infty)$$

Teorema 10.1.4. (Koši (A_n)):

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} a_n = a \implies \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} = a$$

Teorema 10.1.5. (H_n) :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} a_n = a \implies \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}} = a$$

Teorema 10.1.6. (G_n) :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} a_n = a \wedge a_n > 0, n \in \mathbb{N} \implies \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} = a$$

10.1.2 Monotoni nizovi

Teorema 10.1.7. *Monoton niz je konvergentan akko je ograničen.*

Definicija 10.1.4.

$$e = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

10.1.3 Podnizovi, tačke nagomilavanja, gornji i donji limes

Definicija 10.1.5. *Podniz niza $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ je niz $(x_{n(k)})_{k \in \mathbb{N}}$ gde je $k \mapsto n(k)$ neko strogo rastuće preslikavanje skupa $\mathbb{N}$ u sebe. (Drugim rečima, podniz se konstruiše tako što izdvojimo neke elemente prvobitnog niza pri čemu nam indeksi izdvojenih elemenata rastu.)*

Teorema 10.1.8. *Ako niz konvergira, tada i svaki njegov podniz konvergira ka toj istoj vrednosti.*

Definicija 10.1.6. *Kažemo da je x tačka nagomilavanja niza ako postoji njegov podniz koji konvergira ka njoj. Najveća tačka nagomilavanja se naziva **gornji limes** (**limes superior**) $\overline{\lim} x_n$ (ili $\limsup x_n$). Najmanja tačka nagomilavanja se naziva **donji limes** (**limes inferior**) $\underline{\lim} x_n$ (ili $\liminf x_n$).*

Teorema 10.1.9. (Bolcano-Vajerštras): *Svaki ograničen niz prirodnih brojeva ima tačku nagomilavanja.*

10.1.4 Košijev kriterijum konvergenције

Definicija 10.1.7. *Kažemo da je niz **Košijev** ako*

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists n_0 \in \mathbb{N})(\forall m, n \in \mathbb{N}) m, n \geq n_0 \implies |x_n - x_m| < \varepsilon$$

Teorema 10.1.10. *Niz konvergira. $\iff$ Niz je Košijev.*

10.2 Limesi i neprekidnost funkcija

10.2.1 Funkcije

Teorema 10.2.1.

$$\sin(x) \leq x \leq \operatorname{tg}(x), \quad x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right)$$

• **Posledica:**

$$|\sin(x)| \leq |x|, \quad x \in \mathbb{R}$$

10.2.2 Osnovno o svojstvu neprekidnosti

Definicija 10.2.1. *Kažemo da je funkcija $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ neprekidna u tački $a \in A$ akko*

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in A) |x - a| < \delta \implies |f(x) - f(a)| < \varepsilon$$

10.2.3 Neprekidnost funkcija

Teorema 10.2.2. (Koši-Bolcano): Neka je $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ neprekidna funkcija t.d. je $f(a) \cdot f(b) < 0$. Tada je $f(c) = 0$ za neko $c \in (a, b)$.

Teorema 10.2.3. (Vajerštras): Neprekidna funkcija na zatvorenom i ograničenom intervalu je ograničena i dostiže maksimum i minimum.

10.2.4 Poznati limesi

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[x]{x} &= 1 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}} = e \\ \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x - 1}{x}\right) &= \ln a \quad \left[\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x - 1}{x}\right) = 1 \right] \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} &= 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0} x \ln(x) &= 0 \quad \left[\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} x^x = 1 \right] \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} &= 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} &= 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x} &= 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} &= \frac{1}{2} \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} \underbrace{\sin \sin \dots \sin(x_0)}_n &= 0, \quad x_0 \in \mathbb{R} \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} \underbrace{\cos \cos \dots \cos(x_0)}_n &= d, \quad x_0 \in \mathbb{R}, \quad d - \text{Dottie number} \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \log(n) \right) &= \gamma \approx 0.5772 \text{ (Ojlerova konstanta)} \end{aligned}$$

10.2.5 Upoređivanje beskonačnosti

$$(n!)^2 \gg n^n \gg n! \gg \alpha^n \gg n^\alpha \gg \log_\alpha(n)$$

10.2.6 Teoreme

$$\sqrt[n]{a_n}: \quad a_n > 0, n \in \mathbb{N} \wedge \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = l$$

$$\text{L'Hôpitalovo pravilo: } \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f'(x)}{g'(x)}, \quad c \in \overline{\mathbb{R}}, \quad \text{za oblike } \frac{\pm\infty}{\pm\infty} \text{ i } \frac{0}{0}$$

10.3 Asimptote

10.3.1 Kosa asimptota

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = a, \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - ax] = b$$

10.4 Izvodi

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}$$

$$\frac{d}{dx} f(g(x)) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

10.4.1 Poznati izvodi

$$(e^x)' = e^x$$

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a} \quad (a > 0, a \neq 1, x > 0)$$

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x} \quad (x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z})$$

$$(\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x} \quad (x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z})$$

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (|x| < 1)$$

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (|x| < 1)$$

$$(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$$

10.4.2 Lajbnicova formula

$$(f \cdot g)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(n-k)}(x) \cdot g^{(k)}(x)$$

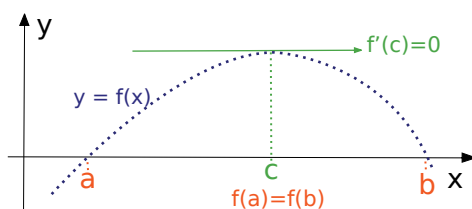
10.4.3 Fermaova, Rolova, Košijeva i Lagranžova teorema

Fermaova teorema: Neka je $U_\delta = (c - \delta, c + \delta)$ δ -okolina tačke $c \in \mathbb{R}$ i funkcija $f : U_\delta \rightarrow \mathbb{R}$ diferencijabilna u tački c . Ako funkcija f u tački c ima lokalni ekstremum, onda je $f'(c) = 0$.

Rolova teorema: Neka je funkcija $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$:

- neprekidna u svim tačkama segmenta $[a, b]$,
- diferencijabilna u svim tačkama intervala (a, b) ,
- ima jednake vrednosti na krajevima tog segmenta: $f(a) = f(b)$.

Tada postoji tačka $c \in (a, b)$ td. $f'(c) = 0$.



Slika 10.1: Rolova teorema

Košijeva teorema: Neka su funkcije $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, ($g'(x) \neq 0$ za $x \in (a, b)$):

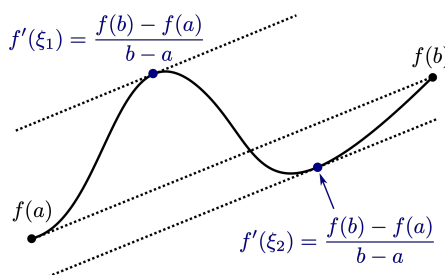
- neprekidne na $[a, b]$
- diferencijabilne na (a, b)

Tada postoji tačka $x_0 \in (a, b)$ t.d. važi $\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(x_0)}{g'(x_0)}$.

Lagranžova teorema: Neka je funkcija $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$:

- neprekidna u svim tačkama segmenta $[a, b]$,
- diferencijabilna u svim tačkama intervala (a, b) .

Tada postoji tačka $c \in (a, b)$ td. $f'(c)(b - a) = f(b) - f(a)$.



Slika 10.2: Lagranžova teorema

10.5 Tejlorov razvoj

10.5.1 Opšta formula Tejlorovog razvoja i ostaci

$$T_{n,a}(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n, \quad a \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}$$

- **Maklorenov polinom:** $M_n(x) = T_{n,0}(x)$

- **Peanov ostatak:**

$$R_{n,a}(x) = f(x) - T_{n,a}(x) = o((x-a)^n), \quad x \rightarrow a$$

- **Lagranžov ostatak:**

$$R_{n,a}(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}, \quad \xi \in (a, x)$$

10.5.2 Razvoji elementarnih funkcija (Maklorenov polinom)

$$(1+x)^\alpha = 1 + \binom{\alpha}{1}x + \binom{\alpha}{2}x^2 + \binom{\alpha}{3}x^3 + \dots, \quad \alpha \in \mathbb{R}, |x| < 1$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots, \quad |x| < 1$$

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots, \quad |x| < 1$$

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} + \dots, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\arcsin(x) = x + \frac{1}{6}x^3 + \frac{3}{40}x^5 + \frac{5}{112}x^7 + \frac{35}{1152}x^9 + \dots, \quad |x| \leq 1$$

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} + \dots, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\arccos(x) = \frac{\pi}{2} - x - \frac{1}{6}x^3 - \frac{3}{40}x^5 - \frac{5}{112}x^7 - \frac{35}{1152}x^9 - \dots, \quad |x| \leq 1$$

$$\operatorname{tg}(x) = x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + \frac{17}{315}x^7 + \frac{62}{2835}x^9 + \dots, \quad |x| < \frac{\pi}{2}$$

$$\operatorname{arctg}(x) = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{7}x^7 + \frac{1}{9}x^9 + \dots, \quad |x| \leq 1$$

$$\operatorname{ctg}(x) = \frac{1}{x} - \frac{x}{3} - \frac{x^3}{45} - \frac{2x^5}{945} + \frac{x^7}{4725} - \frac{2x^9}{93555} + \dots, \quad x \neq 0$$

$$\operatorname{arcctg}(x) = \frac{\pi}{2} - x + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{5}x^5 + \frac{1}{7}x^7 - \frac{1}{9}x^9 + \dots, \quad |x| \leq 1$$

10.6 Integrali

10.6.1 Poznati integrali

$$\begin{aligned}
 \int x^a dx &= \frac{1}{a+1} x^{a+1} + C, \quad a \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}, \quad x > 0 \\
 \int \frac{1}{x} dx &= \ln|x| + C, \quad x \neq 0 \\
 \int a^x dx &= \frac{a^x}{\ln(a)} + C, \quad a > 0, \quad a \neq 1 \\
 \int e^x dx &= e^x + C \\
 \int \sin(x) dx &= -\cos(x) + C \\
 \int \cos(x) dx &= \sin(x) + C \\
 \int \frac{1}{\sin^2(x)} dx &= -\operatorname{ctg}(x) + C, \quad x \neq k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} \\
 \int \frac{1}{\cos^2(x)} dx &= \operatorname{tg}(x) + C, \quad x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} \\
 \int \frac{1}{1+x^2} dx &= \operatorname{arctg}(x) + C \\
 \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx &= \arcsin(x) + C, \quad |x| < 1 \\
 \int \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} dx &= \ln|x + \sqrt{x^2+1}| + C \\
 \int \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} dx &= \ln|x + \sqrt{x^2-1}| + C, \quad |x| > 1
 \end{aligned}$$

10.6.2 Izvedeni integrali

$$\begin{aligned}
 \int \ln|x| dx &= x \ln|x| - x + C \\
 \int \sqrt{a^2 - x^2} dx &= \frac{x}{2} \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + C, \quad a \in \mathbb{R}, \quad |x| \leq a \\
 \int \frac{1}{\sin(x)} dx &= \ln \left| \operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right) \right| + C \\
 \int \frac{1}{\cos(x)} dx &= \ln \left| \operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}\right) \right| + C
 \end{aligned}$$

Verovatnoća

Statistika

Numerička analiza